CHAPITRE 4

CHAPITRE 4 : L'équilibre d'un solide mobile autour d'un axe fixe

Axe de rotation · Moment d'une force · Bras de levier · Couple de forces · Théorème des moments · Machines simples

PREMIER TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Au troisième siècle avant notre ère, **Archimède**, de Syracuse, étudie les leviers et en tire une règle simple : deux poids se font équilibre sur un fléau lorsque leurs distances au point d'appui sont dans le rapport inverse des poids. C'est déjà, mot pour mot, le théorème des moments. La légende lui prête une phrase célèbre : « Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai la Terre. » Elle est sans doute embellie, mais l'idée est exacte : avec un bras assez long, une force minuscule vient à bout d'une charge énorme.

Il faudra pourtant attendre 1687 pour qu'un mathématicien français, **Pierre Varignon**, donne à cette règle sa forme moderne, en définissant le produit d'une force par sa distance à l'axe. Le mot « moment » vient du latin *momentum*, « ce qui met en mouvement ». Entre les deux, des siècles d'artisans ont appliqué la règle sans l'écrire : les puisatiers ont allongé les manivelles de leurs treuils, les forgerons les manches de leurs tenailles, les marchandes ont exigé des fléaux à bras égaux. Aujourd'hui encore, au marché de Ouahigouya comme sur un chantier de Bobo-Dioulasso, chaque balance et chaque brouette applique la loi qu'Archimède a énoncée le premier.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Ziniaré, le forage du quartier est équipé d'une pompe à motricité humaine. On la manoeuvre avec un levier d'acier de masse 8,0 kg, mobile autour d'un axe horizontal O : la poignée A est à 1,00 m de l'axe, et la tige de pompage est accrochée de l'autre côté, en B, à 0,10 m de l'axe. Le centre de gravité du levier est à 0,25 m de O, du côté de la poignée. Quand le levier est horizontal, la tige exerce sur lui en B une force verticale de 1 500 N, dirigée vers le bas, que la main doit au moins équilibrer pour faire monter l'eau. Mariam, qui puise chaque matin l'eau de sa famille, appuie verticalement sur la poignée avec une force qui ne dépasse pas 150 N. Le forgeron chargé de remplacer l'axe usé demande, lui, quelle force cet axe doit supporter. On prendra $g = 10$ N/kg.

Mariam peut-elle faire monter l'eau en appuyant ainsi, et quelle force l'axe du levier doit-il supporter ?

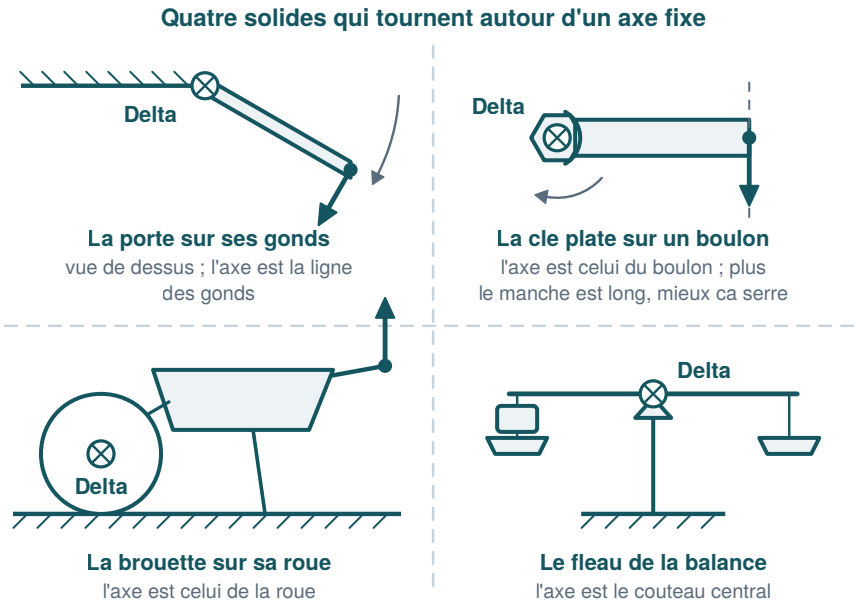


Figure 1 : Comme le levier de la pompe, ces quatre solides tournent autour d'un axe fixe : la porte sur ses gonds, la clé plate sur un boulon, la brouette sur sa roue, le fléau d'une balance de marché.

Pour répondre, il faut savoir calculer le moment de chaque force par rapport à l'axe du levier (leçon 1), écrire l'équilibre du levier avec le théorème des moments (leçon 3), puis trouver la force exercée par l'axe grâce aux conditions générales d'équilibre (leçon 4). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : Le solide mobile autour d'un axe fixe et le moment d'une force
- Leçon 2 : Le couple de forces et son moment
- Leçon 3 : Le théorème des moments
- Leçon 4 : Les conditions générales d'équilibre et les machines simples

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- définir le moment d'une force par rapport à un axe ;
- donner l'unité de moment ;
- citer un exemple de solide en rotation autour d'un axe fixe ;
- définir un couple de forces ;
- donner l'expression du moment d'un couple de forces ;
- énoncer le théorème des moments ;
- énoncer les conditions générales nécessaires à l'équilibre d'un solide.

Savoir-faire théorique

- utiliser la relation $M = F \times d$;
- indiquer l'effet d'une force sur un solide en rotation ;
- utiliser l'expression du moment d'un couple ;
- appliquer le théorème des moments à l'étude du fonctionnement de quelques machines simples.

Savoir-faire expérimental

- déterminer expérimentalement les caractéristiques d'une force capable de mettre en rotation un solide mobile autour d'un axe fixe ;
- réaliser l'équilibre d'un solide mobile autour d'un axe fixe.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 3ème et des chapitres 2 et 3 servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Cite les quatre caractéristiques d'une force et dis comment on représente une force sur un schéma.

Exercice P2. Calcule le poids d'un sac de ciment de masse 50 kg, avec $g = 10$ N/kg.

Exercice P3. Un ressort de raideur $k = 50$ N/m est allongé de 6,0 cm. Calcule l'intensité de la tension qu'il exerce.

Exercice P4. Un seau est suspendu, immobile, au bout d'une corde. Ecris la condition d'équilibre et déduis-en la tension de la corde si le poids du seau vaut 80 N.

Exercice P5. Un treuil a un tambour de rayon $R = 10$ cm et une manivelle de longueur $L = 40$ cm. Quelle force faut-il exercer sur la manivelle pour équilibrer une charge de poids 200 N ?

Exercice P6. Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse mesure 20 cm et fait un angle de 30° avec un côté de l'angle droit. Calcule la longueur des deux autres côtés.

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Représenter une force par ses quatre caractéristiques (P1)	Une force modélise l'action d'un corps sur un autre ; on la représente par un vecteur $\vec{F}$ défini par son **point d'application**, sa **droite d'action**, son **sens** et son **intensité**, mesurée en newtons. Sur un schéma, la droite d'action se trace en pointillés fins, le point d'application par un point plein, et la flèche part du point d'application avec une longueur proportionnelle à l'intensité.
Calculer le poids d'un corps et le placer (P2)	$P = m \times g$, avec m en kilogrammes, g en newtons par kilogramme et P en newtons. Il s'applique au **centre de gravité** G et sa droite d'action est **verticale**, dirigée vers le bas. Pour une barre homogène, G est au milieu de la barre. Exemple : une charge de 30 kg pèse $P = 30 \times 10 = 300$ N.
Utiliser la tension d'un ressort (P3)	Un ressort allongé ou raccourci de x exerce une tension d'intensité $T = k \times x$, où k est sa raideur en newtons par mètre (N/m) et x la déformation en mètres. Sa droite d'action est l'axe du ressort. Exemple : $k = 30$ N/m et $x = 0{,}10$ m donnent $T = 3{,}0$ N. Tu rencontreras aussi la notation Δl pour l'allongement : $T = k \times \Delta l$.
Ecrire l'équilibre d'un solide en translation (P4)	Un solide qui ne peut que se déplacer sans tourner est en équilibre lorsque la **somme vectorielle** des forces extérieures est nulle : $\sum \vec{F} = \vec{0}$. Pour deux forces, elles ont la même droite d'action, la même intensité et des sens contraires ; pour trois forces, leurs droites d'action sont concourantes et les trois vecteurs forment un triangle fermé. On projette cette égalité sur deux axes perpendiculaires : la somme des composantes horizontales est nulle, et celle des composantes verticales aussi. L'intensité d'une force se déduit alors de ses deux composantes : $R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2}$. Exemple : un objet de 5 kg posé sur une table reçoit une réaction verticale de 50 N, avec $g = 10$ N/kg.
Utiliser l'équilibre d'un treuil et d'une poulie à deux gorges, vus en 3ème (P5)	Dans un **treuil**, la corde s'enroule sur un tambour de rayon R et l'on tourne une manivelle de longueur L : l'équilibre est atteint quand $F \times L = P \times R$. Dans une **poulie à deux gorges**, la force s'exerce sur la grande gorge de rayon R et la charge pend à la petite gorge de rayon r : $F \times R = P \times r$. Si l'énoncé donne un diamètre, on prend la moitié. Ce que l'on gagne en force, on le perd en longueur de corde. Exemple : $R = 10$ cm, $L = 40$ cm, $P = 200$ N donnent $F = \dfrac{200 \times 0{,}10}{0{,}40} = 50$ N.
Calculer une longueur dans un triangle rectangle (P6)	Dans un triangle rectangle, le côté opposé à un angle α vaut hypoténuse $\times \sin\alpha$, et le côté adjacent vaut hypoténuse $\times \cos\alpha$. Valeurs utiles : $\sin 30^\circ = 0{,}50$; $\cos 30^\circ = 0{,}87$; $\sin 45^\circ = \cos 45^\circ = 0{,}71$; $\sin 60^\circ = 0{,}87$; $\cos 60^\circ = 0{,}50$; $\sin 40^\circ = 0{,}64$; $\cos 40^\circ = 0{,}77$; $\sin 90^\circ = 1$; $\cos 90^\circ = 0$.

LECON 1 : Le solide mobile autour d'un axe fixe et le moment d'une force

1. Activité de découverte *: La règle percée qui tourne sur un clou*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Le clou doit être planté dans une planche posée à plat sur la table, jamais tenu à la main pendant que l'on tire.

MATERIEL

Une règle plate de 30 cm percée près d'une extrémité ; une latte de 60 cm percée en son milieu ; un clou planté dans une planche ; un dynamomètre de 10 N ; deux sachets d'eau de 500 g et de 250 g ; de la ficelle ; un double décimètre.

1. Enfile la règle sur le clou : elle tourne, mais son trou reste au même endroit. Ce point est l'**axe de rotation**, noté Δ. Marque trois points de plus en plus loin du clou et fais tourner la règle d'un demi-tour. Quelle est la forme de leurs trajectoires ?
2. Tire la règle perpendiculairement, avec la même intensité de 4 N, à 5 cm du clou, puis à 15 cm, puis à 25 cm. Tourne-t-elle avec la même facilité ?
3. Reviens à 25 cm et change la **direction** de ta traction : perpendiculairement, puis en biais, puis vers le clou. Que se passe-t-il dans le dernier cas ?
4. Prends la latte percée en son milieu. Suspends le sachet de 500 g à 10 cm du clou, puis le sachet de 250 g de l'autre côté, et déplace-le jusqu'à l'horizontale. Note la distance, et recommence avec le gros sachet à 12 cm, puis à 15 cm.
5. Pour chaque essai, calcule le produit poids $\times$ distance de chaque côté du clou. Que remarques-tu ? Recommence en tirant le gros sachet en biais : le produit convient-il encore ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le clou immobilise un point de la règle et tous les autres décrivent des **cercles** centrés sur ce point : le mouvement est une **rotation autour d'un axe fixe**. Avec la même force de 4 N, la règle tourne d'autant plus facilement que le point de traction est **loin** de l'axe, donc l'intensité ne suffit pas à décrire l'effet de rotation. Et quand tu tires **vers le clou**, rien ne tourne, quelle que soit l'intensité : la **direction** compte elle aussi.

Le quatrième essai réunit tout cela en un nombre. Le sachet de 500 g pèse environ 5 N et celui de 250 g environ 2,5 N ; à chaque essai, la distance du petit sachet est exactement **le double** de celle du gros, et le produit poids $\times$ distance prend la même valeur des deux côtés du clou : 0,50 N·m, puis 0,60 N·m, puis 0,75 N·m. Ce produit s'appelle le **moment de la force par rapport à l'axe**. Le dernier essai précise ce qu'il faut y mettre : quand la ficelle tire en biais, la distance au point d'accrochage ne convient plus, et la bonne distance va de l'axe **à la droite d'action**, mesurée perpendiculairement. Tant que la force est perpendiculaire à la latte les deux se confondent ; dès qu'elle est oblique, elles se séparent.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Solide mobile autour d'un axe fixe. Un solide est **mobile autour d'un axe fixe** Δ lorsqu'il ne peut effectuer qu'un mouvement de **rotation** autour de cette droite, qui reste immobile. Chaque point décrit alors un **cercle** dont le centre est sur l'axe. Exemples : la porte sur ses gonds, le fléau d'une balance sur son couteau, la roue d'une brouette, le tambour d'un treuil, le pédalier d'un vélo, une clé plate autour de l'axe du boulon.

Effet d'une force. Une force appliquée à un tel solide peut le faire tourner dans un sens, dans l'autre, ou n'avoir aucun effet de rotation. Cet effet dépend de l'**intensité** de la force, de la **distance de l'axe à sa droite d'action** et de sa **direction**.

Moment d'une force par rapport à un axe. Le **moment** d'une force $\vec{F}$ par rapport à un axe fixe Δ est le produit de l'intensité de cette force par la distance d de l'axe à la droite d'action de la force :

$$\mathcal{M}_{\Delta}\left(\vec{F}\right) = F \times d$$

La distance d s'appelle le **bras de levier** ; elle se mesure **perpendiculairement**, de l'axe à la droite d'action, et se trace en trait pointillé. Le moment s'exprime en **newton-mètre**, de symbole **N·m**, avec F en newtons et d en mètres.

Force perpendiculaire, force oblique. Si la force est appliquée en A avec $OA = \ell$ et lui est perpendiculaire, $d = \ell$. Si elle fait un angle α avec la droite OA :

$$d = \ell \times \sin\alpha \qquad \text{, soit} \qquad \mathcal{M}_{\Delta}\left(\vec{F}\right) = F \times \ell \times \sin\alpha$$

Le moment est maximal pour $\alpha = 90^\circ$ et nul pour $\alpha = 0^\circ$ ou 180°.

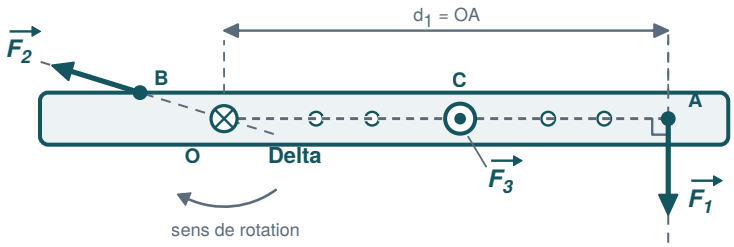
Moment nul. $\mathcal{M}_{\Delta}\left(\vec{F}\right) = 0$ dans deux cas, et deux seulement : la droite d'action de $\vec{F}$ **coupe l'axe**, ou elle lui est **parallèle**. C'est toujours le cas de la force exercée par l'axe lui-même.

Moment moteur et moment résistant. Après avoir choisi un sens positif de rotation, on appelle **moteur** le moment d'une force qui tend à faire tourner le solide dans ce sens, et **résistant** celui d'une force qui tend à le faire tourner en sens contraire. Les moments moteurs sont comptés positivement, les résistants négativement : le moment est une grandeur **algébrique**.

» *Note étymologique : « levier » vient du latin levare, « soulever ».*

La regle percee : trois forces, un seul effet de rotation

Schema qualitatif : aucune intensite n'etant donnee, il n'y a pas d'echelle.



F_1 : perpendiculaire a la regle, d_1 = OA : elle seule fait tourner.

F_2 : sa droite d'action passe par O, donc son moment est nul.

F_3 : parallele a l'axe, elle sort du plan (cercle pointe) ; moment nul.

Le petit carre marque l'angle droit du bras de levier : ici le pied est A lui-meme.

Figure 2 : Une règle percée mobile autour de l'axe Δ passant par O. Seule $\vec{F}_1$, perpendiculaire à la règle, la fait tourner : $\vec{F}_2$ a sa droite d'action passant par O et $\vec{F}_3$ est parallèle à l'axe.

JE RAISONNE

Hypothèse. Une force $\vec{F}$ est appliquée en A tel que $OA = \ell$, et elle fait un angle α avec la droite OA.

Loi ou outil utilisé. Le bras de levier est le segment OH mené perpendiculairement de O à la droite d'action, H étant le pied de cette perpendiculaire.

Conclusion. Le triangle OHA est rectangle en H, son hypoténuse vaut ℓ et l'angle en A vaut α ; le côté opposé à cet angle est OH, donc $OH = \ell \sin\alpha$ et $\mathcal{M}_\Delta = F\ell\sin\alpha$.

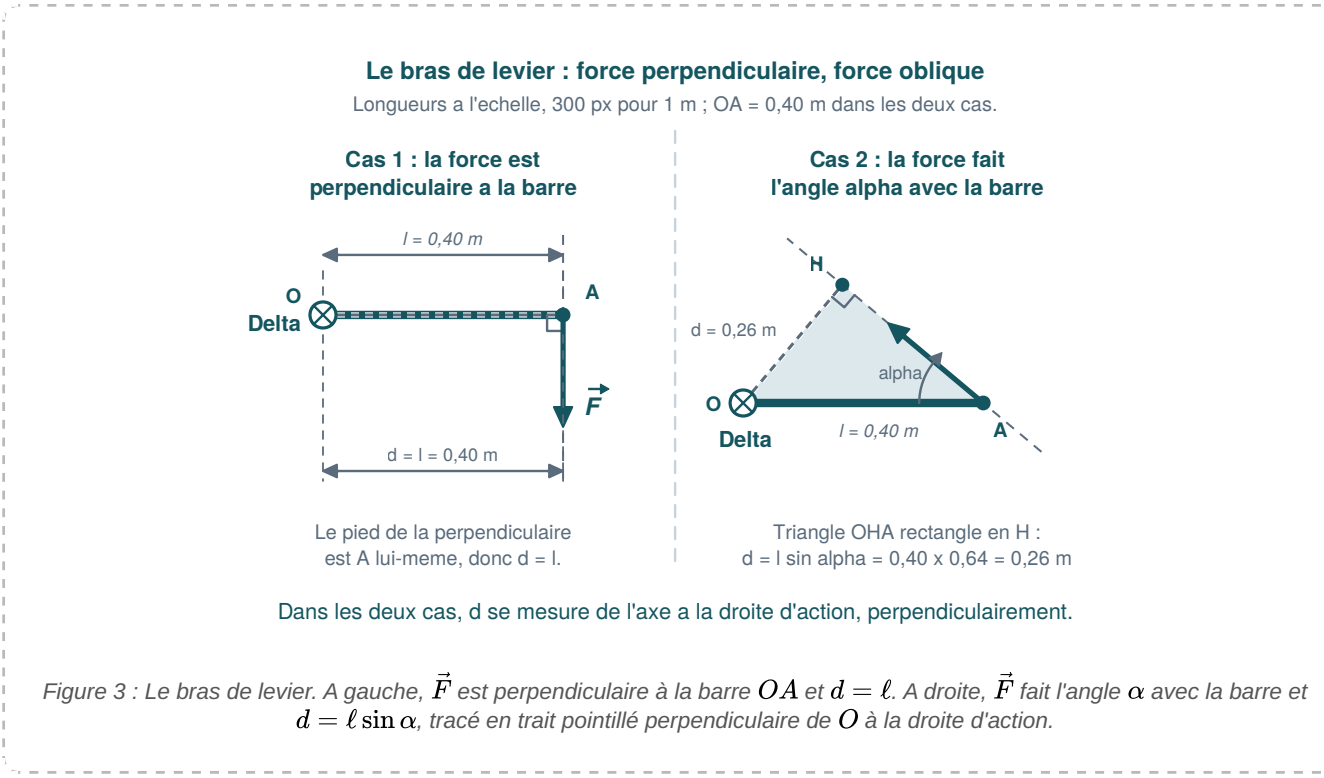


Figure 3 : Le bras de levier. A gauche, $\vec{F}$ est perpendiculaire à la barre OA et $d = \ell$. A droite, $\vec{F}$ fait l'angle α avec la barre et $d = \ell\sin\alpha$, tracé en trait pointillé perpendiculaire de O à la droite d'action.

Remarque : où se trouve l'axe ?

L'axe est l'endroit où le solide est **tenu** tout en pouvant tourner, c'est-à-dire l'axe de la **roue** sur une brouette, le **couteau** central sur une balance, la ligne des **gonds** sur une porte, le **point d'appui** sur une barre à mine. On choisit librement le sens **horaire** ou **anti-horaire** comme sens positif, ce qui n'a aucune conséquence physique. Beaucoup de livres prennent le sens **trigonométrique**, c'est-à-dire anti-horaire : c'est une convention comme une autre.

METHODE : CALCULER LE MOMENT D'UNE FORCE PAR RAPPORT A UN AXE

Pour calculer le moment d'une force par rapport à un axe, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère l'axe Δ sur le schéma et note O le point où il perce le plan de la figure.

Etape 2 : Trace en pointillés fins la **droite d'action** de la force, prolongée des deux côtés.

Etape 3 : Si cette droite **passe par** O, ou si la force est **parallèle à l'axe**, le moment est nul : écris $\mathcal{M}_\Delta = 0$.

Etape 4 : Sinon, abaisse de O la **perpendiculaire** à la droite d'action, marque l'angle droit et nomme ce segment d.

Etape 5 : Calcule d **en mètres** : $d = OA$ si la force est perpendiculaire au bras OA ; $d = OA \times \sin\alpha$ si elle fait l'angle α avec OA. Si l'énoncé donne plutôt l'angle β de la barre avec l'horizontale et que la force est verticale, comme un poids, le bras de levier est la distance horizontale : $d = OA \times \cos\beta$.

Etape 6 : Calcule $\mathcal{M}_\Delta = F \times d$. Si c'est le moment qui est connu, isole l'inconnue : $F = \dfrac{\mathcal{M}}{d}$ ou $d = \dfrac{\mathcal{M}}{F}$.

Etape 7 : Ecris le résultat en N·m, avec le signe $+$ si la force fait tourner le solide dans le sens choisi comme positif, le signe $-$ sinon.

Exemple résolu 1 : la clé plate de l'atelier de Kaya

Enoncé. Dans un atelier de Kaya, un mécanicien serre un boulon avec une clé plate de 30 cm en exerçant à l'extrémité du manche une force de 150 N, perpendiculaire au manche. a) Calcule le moment de cette force par rapport à l'axe du boulon. b) Le constructeur exige un moment de serrage de 60 N·m : quelle force faut-il exercer ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
La force étant perpendiculaire au manche, le bras de levier est la longueur du manche.	**Axe : celui du boulon.** $d = 30$ **cm** $= 0{,}30$ **m.**
On écrit la définition du moment avant de remplacer par les valeurs.	$\mathcal{M}_\Delta\left(\vec{F}\right) = F \times d$
On remplace, la longueur étant convertie en mètres.	$\mathcal{M}_\Delta = 150 \times 0{,}30 = 45$ **N·m.**
Pour la seconde question, on isole l'intensité dans la même relation.	$F = \dfrac{\mathcal{M}_\Delta}{d} = \dfrac{60}{0{,}30} = 200$ **N.**

✔ **Vérification :** le moment demandé, 60 N·m, dépasse 45 N·m, donc la force cherchée doit dépasser 150 N : elle vaut bien 200 N.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La clé tourne autour de l'axe du boulon. La force étant perpendiculaire au manche, le bras de levier se confond avec la longueur du manche, soit $d = 0{,}30$ m. Or le moment d'une force par rapport à un axe vaut $\mathcal{M}_\Delta\left(\vec{F}\right) = F \times d$. Donc $\mathcal{M}_\Delta = 150 \times 0{,}30 = 45$ N·m. Pour obtenir 60 N·m avec le même bras de levier, il faut $F = \dfrac{\mathcal{M}_\Delta}{d} = \dfrac{60}{0{,}30}$. **Donc le mécanicien doit exercer une force de 200 N.**

Exemple résolu 2 : la manivelle inclinée du treuil

Enoncé. Une manivelle OA de longueur $\ell = 30$ cm est mobile autour d'un axe horizontal passant par O. On exerce en A une force verticale d'intensité $F = 200$ N, la manivelle faisant un angle $\alpha = 60^\circ$ avec la verticale. a) Calcule le bras de levier, puis le moment. b) Pour quelle position ce moment serait-il le plus grand, et que vaudrait-il ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
La force n'est pas perpendiculaire à la manivelle : on trace la droite d'action verticale passant par A, puis la perpendiculaire menée de O.	**Le bras de levier d est la distance horizontale de O à la verticale passant par A.**
On lit cette distance dans le triangle rectangle d'hypoténuse OA.	$d = \ell \sin\alpha = 0{,}30 \times 0{,}87 = 0{,}26$ **m, donc** $\mathcal{M}_\Delta = 200 \times 0{,}26 = 52$ **N·m.**
Le moment est maximal quand $\sin\alpha$ vaut 1, donc quand la manivelle est perpendiculaire à la force, ici horizontale.	$d_{\max} = 0{,}30$ **m, donc** $\mathcal{M}_{\max} = 200 \times 0{,}30 = 60$ **N·m.**

✔ **Vérification :** $\sin 60^\circ$ vaut 0,87, donc le moment obtenu doit valoir 87 % du maximum ; or $\dfrac{52}{60} = 0{,}87$.

ATTENTION !

L'erreur la plus fréquente du chapitre consiste à prendre la **distance de l'axe au point d'application** au lieu de la **distance de l'axe à la droite d'action** : les deux ne coïncident que si la force est perpendiculaire au bras, et dès qu'elle est oblique le moment calculé est faux. La seconde consiste à oublier qu'une force dont la **droite d'action coupe l'axe** a un moment **nul**, comme la force exercée par l'axe lui-même. Ne confonds pas non plus **translation** et **rotation**, et **convertis les longueurs en mètres**, sans quoi le moment est cent fois trop grand. N'écris jamais N/m à la place de N·m : le newton par mètre est l'unité d'une raideur de ressort.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★★ Une force de 50 N est appliquée en A sur une barre OA de longueur 60 cm et fait un angle de 30° avec cette barre. Calcule le bras de levier, puis le moment.

Exercice 2. ★ Sur une porte poussée par quatre personnes, on relève : Awa pousse perpendiculairement à la poignée ; Salif pousse perpendiculairement à 10 cm des gonds ; Rita pousse vers les gonds, très fort ; Moussa pousse parallèlement à la ligne des gonds. Pour chacun, dis si la porte tourne, et pourquoi.

LECON 2 : Le couple de forces et son moment

1. Activité de découverte *: Le moulin à grains à deux poignées*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Un moulin à grains manuel, ou à défaut une roue de vélo montée sur son axe et posée à plat ; deux dynamomètres de 20 N ; un mètre ruban ; une craie.

1. Le volant du moulin porte deux poignées diamétralement opposées. Marque-les à la craie et mesure la distance a qui les sépare.
2. Fais tourner le volant avec une seule main sur une seule poignée. Tourne-t-il ? Vers où sens-tu que l'axe est poussé ?
3. Prends les deux poignées, une dans chaque main, et tire l'une vers toi pendant que tu pousses l'autre, avec la même vigueur. Le volant tourne-t-il ? L'axe est-il encore poussé de côté ?
4. Les deux forces ont la même intensité et des sens contraires : que vaut leur somme vectorielle ? Comment expliques-tu alors ce que tu as observé à la question 3 ?
5. Mesure les deux intensités au dynamomètre, calcule le moment de chacune par rapport à l'axe, fais la somme et compare au produit $F \times a$.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Avec une seule main, le volant tourne, mais tu sens que l'axe est poussé de côté : la force n'est pas compensée, et c'est le palier du moulin qui encaisse la différence. Avec les deux mains, le mouvement est plus doux et l'axe n'est plus poussé latéralement.

Pourtant les deux forces sont opposées et leur somme vectorielle est nulle : **une somme de forces nulle n'entraîne pas une somme de moments nulle**. Les deux forces ne s'annulent que pour la translation ; pour la rotation, leurs moments s'**ajoutent**, parce que chacune fait tourner le volant dans le même sens. Le calcul le confirme : chaque poignée étant à la distance $\frac{a}{2}$ de l'axe, chaque force a pour moment $F \times \frac{a}{2}$, et la somme vaut $F \times a$. Un tel ensemble de deux forces porte un nom, un **couple**, et ce produit est le **moment du couple**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Couple de forces. On appelle **couple de forces** un ensemble de deux forces $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$ qui sont de **même intensité** ($F_1 = F_2 = F$), de **droites d'action parallèles** mais **distinctes**, et de **sens contraires**. La somme vectorielle d'un couple est nulle : $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0}$. Un couple ne produit donc aucune translation ; il ne produit qu'une **rotation**. Les deux droites d'action définissent le **plan du couple**.

Moment d'un couple. C'est le produit de l'intensité commune des deux forces par la distance a qui sépare leurs deux droites d'action :

$$\mathcal{M}_{\text{couple}} = F \times a$$

La distance a s'appelle le **bras du couple**. Le moment s'exprime en N·m.

Propriété remarquable. Le moment d'un couple **ne dépend pas de la position de l'axe** : il garde la même valeur quel que soit l'axe perpendiculaire au plan des deux forces. C'est ce qui distingue un couple d'une force isolée.

Exemples de couples. Les deux mains sur le volant d'un moulin à grains ; les deux doigts sur le bouchon d'un bidon ; la clé à pipe tenue par ses deux branches ; la croix d'un robinet.

» *Note étymologique : « couple » vient du latin copula, « lien ».*

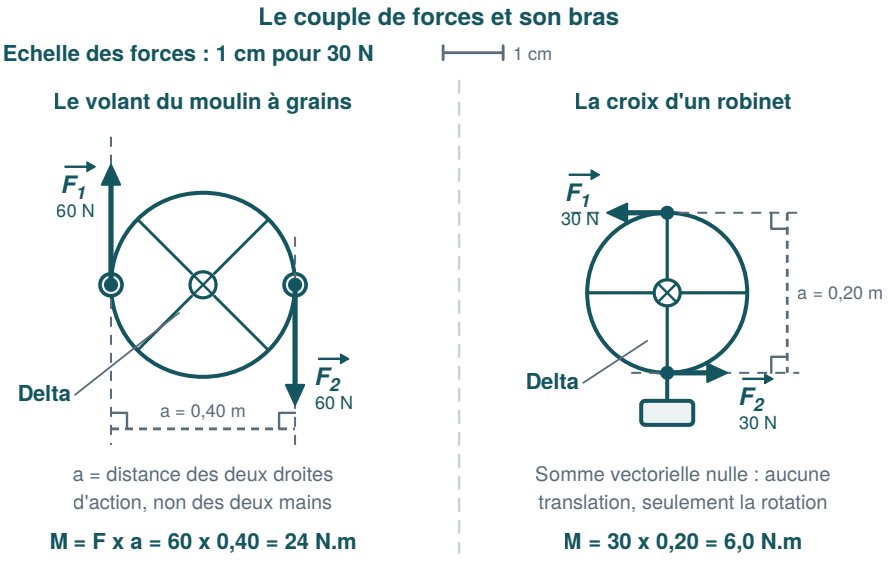


Figure 4 : Le couple de forces sur le volant d'un moulin à grains et sur la croix d'un robinet. Le bras du couple a est la distance entre les deux droites d'action, en trait pointillé perpendiculaire.

JE RAISONNE

Hypothèse. Les deux forces du couple, d'intensité F, ont des droites d'action parallèles distantes de a ; un axe quelconque, perpendiculaire à leur plan, est à la distance d_1 de la première et d_2 de la seconde.

Loi ou outil utilisé. Le moment de chaque force vaut $F \times d$; deux moments de même sens s'ajoutent, deux moments de sens contraires se retranchent.

Conclusion. Si l'axe est **entre** les deux droites, $d_1 + d_2 = a$ et les deux forces font tourner dans le même sens : la somme vaut $F(d_1 + d_2) = Fa$. Si l'axe est **en dehors**, $d_2 - d_1 = a$ et elles font tourner en sens contraires : la somme vaut $Fd_2 - Fd_1 = Fa$. Le résultat est le même pour tout axe.

Remarque : le couple de serrage

C'est pourquoi l'on parle du moment du couple sans préciser d'axe. Le **couple de serrage** lu sur une clé dynamométrique, comme le couple d'un moteur inscrit sur la plaque d'un motoculteur, est une caractéristique de la machine et non du point où on la mesure. Les boulons de roue d'un camion se serrent à environ 500 N·m : trop peu, la pièce se desserre en route ; trop, le filetage casse.

METHODE : RECONNAITRE UN COUPLE ET CALCULER SON MOMENT

Pour reconnaître un couple de forces et calculer son moment, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Vérifie les trois conditions : **même intensité**, **droites d'action parallèles et distinctes**, **sens contraires**. Si l'une manque, ce n'est pas un couple : traite les deux forces séparément.

Etape 2 : Mesure la distance a **entre les deux droites d'action**, et non entre les deux points d'application, puis convertis-la en mètres. Si les deux forces font l'angle α avec le segment AB qui joint leurs points d'application, $a = AB \times \sin\alpha$.

Etape 3 : Calcule $\mathcal{M}_{\text{couple}} = F \times a$, où F est l'intensité de **chacune** des deux forces. Si c'est le moment qui est connu, chaque force vaut $F = \dfrac{\mathcal{M}}{a}$, et non la moitié.

Etape 4 : Ecris le résultat en N·m, avec le signe qui correspond au sens de rotation.

Exemple résolu 1 : le volant du moulin de Réo

Enoncé. Le volant d'un moulin à grains porte deux poignées diamétralement opposées, distantes de $a = 40$ cm. Aminata pousse une poignée et tire l'autre, chaque main exerçant une force de 60 N perpendiculaire au bras du volant. a) Justifie que les deux forces constituent un couple. b) Calcule le moment de ce couple. c) Retrouve ce résultat en calculant séparément les deux moments par rapport à l'axe.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On vérifie les trois conditions de la définition, l'une après l'autre.	**Même intensité, 60 N ; droites d'action parallèles et distinctes, séparées de 40 cm ; sens contraires : c'est un couple.**
On applique la formule du moment d'un couple, la distance étant convertie en mètres.	$\mathcal{M}_{\text{couple}} = F \times a = 60 \times 0{,}40 = 24$ **N·m.**
Pour contrôler, on calcule le moment de chaque force par rapport à l'axe, au milieu du segment des poignées.	**Chaque bras de levier vaut** $\frac{a}{2} = 0{,}20$ **m, donc chaque moment vaut** $60 \times 0{,}20 = 12$ **N·m.**
Les deux forces font tourner le volant dans le même sens : leurs moments s'ajoutent.	$12 + 12 = 24$ **N·m : on retrouve le moment du couple.**

✔ **Vérification :** les deux méthodes donnent 24 N·m ; la somme vectorielle des forces est nulle, donc le palier du moulin n'est pas poussé de côté, ce que confirme l'expérience.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Les deux forces ont la même intensité, 60 N, leurs droites d'action sont parallèles et distinctes, et leurs sens sont contraires : elles forment donc un couple, dont la somme vectorielle est nulle. Or le moment d'un couple vaut $\mathcal{M} = F \times a$, où a est la distance entre les deux droites d'action. Donc $\mathcal{M} = 60 \times 0{,}40 = 24$ N·m. En calculant séparément, chaque force est à 0,20 m de l'axe et a pour moment 12 N·m ; les deux moments étant de même sens, ils s'ajoutent. **Donc le couple exercé par Aminata sur le volant vaut 24 N·m.**

Exemple résolu 2 : la clé à pipe du garage

Enoncé. Dans un garage de Bobo-Dioulasso, un mécanicien serre un boulon de roue avec une clé à pipe dont la traverse mesure 32 cm, en tenant les deux extrémités. Le constructeur exige un couple de serrage de 120 N·m. a) Quelle force chaque main doit-elle exercer ? b) Avec une clé plate dont la main est à 16 cm de l'axe du boulon, quelle force faudrait-il exercer pour obtenir le même moment ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Le bras du couple est la distance entre les deux droites d'action, ici la traverse entière.	$a = 32$ **cm** $= 0{,}32$ **m.**
On isole l'intensité dans la formule du moment d'un couple.	$F = \dfrac{\mathcal{M}}{a} = \dfrac{120}{0{,}32} = 375$ **N.**
Pour la clé plate, il n'y a plus qu'une force, et le bras de levier est la distance de l'axe à la main.	$d = 0{,}16$ **m, donc** $F' = \dfrac{120}{0{,}16} = 750$ **N.**

✔ **Vérification :** avec la clé à pipe, chaque main n'exerce que 375 N, deux fois moins qu'avec la clé plate, et l'axe du boulon n'est pas poussé de côté : c'est bien pour cela que l'on emploie une clé à pipe pour les gros serrages.

ATTENTION !

Deux forces opposées ne forment un couple que si leurs droites d'action sont **distinctes** ; confondues, elles ne font rien tourner. Ne divise pas le moment du couple par deux : dans $\mathcal{M} = F \times a$, F est l'intensité de **chacune** des deux forces. Ne confonds pas le bras du couple a, distance entre deux droites d'action, avec le bras de levier d d'une force isolée. Enfin, ne dis jamais que « les forces s'annulent, donc rien ne se passe » : elles s'annulent pour la translation, pas pour la rotation.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★★ Deux forces de 25 N chacune, parallèles et de sens contraires, agissent sur un volant ; leurs droites d'action sont distantes de 36 cm. Calcule le moment du couple.

Exercice 4. ★★ Un couple de serrage de 45 N·m doit être exercé sur un robinet dont la croix mesure 18 cm d'un bout à l'autre. Calcule l'intensité de chacune des deux forces.

LECON 3 : Le théorème des moments

1. Activité de découverte *: La barre en équilibre sur son clou*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une latte de bois de 1,20 m percée en son milieu ; un clou planté dans une planche ; trois sachets d'eau de masses différentes ; de la ficelle ; un double décimètre ; une balance de marché.

1. Suspends la latte par son trou central et vérifie qu'elle reste horizontale : son poids a un moment nul, puisque son centre de gravité est sur l'axe.
2. Accroche à gauche du clou une charge de 5 N, à 20 cm de l'axe. La latte bascule.
3. Accroche à droite une charge de 2 N et cherche à quelle distance il faut la placer pour que la latte redevienne horizontale.
4. Ajoute à droite une troisième charge, de 3 N, à 10 cm de l'axe, et cherche la nouvelle position de la charge de 2 N.
5. Pour chacune des deux situations d'équilibre, calcule la somme des produits force $\times$ distance à gauche, puis à droite. Que remarques-tu ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le troisième essai donne 50 cm : la charge de 2 N équilibre une charge de 5 N placée à 20 cm, et les deux produits valent $5 \times 0{,}20 = 1{,}0$ N·m et $2 \times 0{,}50 = 1{,}0$ N·m. Le quatrième est plus riche, parce qu'il y a maintenant **trois** charges : celle de 3 N à 10 cm ajoute 0,30 N·m du côté droit, donc la charge de 2 N doit revenir vers l'axe, et l'on trouve 35 cm. A gauche, $5 \times 0{,}20 = 1{,}0$ N·m ; à droite, $3 \times 0{,}10 + 2 \times 0{,}35 = 1{,}0$ N·m : les deux sommes sont encore égales.

La loi ne porte donc pas sur les forces prises une à une, mais sur les **sommes** des moments de part et d'autre. Une charge peut être équilibrée par deux, par trois, par dix autres, pourvu que le total des moments qui font tourner dans un sens égale le total de ceux qui font tourner dans l'autre. Cette loi s'appelle le **théorème des moments**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Théorème des moments. Un solide mobile autour d'un axe fixe Δ est en équilibre lorsque la **somme des moments des forces qui le font tourner dans un sens est égale à la somme des moments des forces qui le font tourner dans l'autre sens** :

$$\sum \mathcal{M}_{\text{moteurs}} = \sum \mathcal{M}_{\text{résistants}}$$

Ecriture algébrique. En comptant positivement les moments moteurs et négativement les moments résistants, le théorème s'écrit d'un seul trait :

$$\sum \mathcal{M}_{\Delta}\left(\vec{F}\right) = 0$$

La somme algébrique des moments de toutes les forces extérieures, calculés par rapport au **même** axe, est nulle. Le théorème s'applique à des forces perpendiculaires à l'axe, cas de tous les problèmes du chapitre ; une force parallèle à l'axe a un moment nul et n'y figure pas.

Ce que le théorème ne dit pas. Il ne dit rien de la translation : un solide dont la somme des moments est nulle peut encore glisser ou tomber, et c'est la condition sur la somme des forces, vue à la leçon 4, qui l'en empêche.

Les forces à écarter d'emblée. La force exercée par l'axe a toujours un moment nul, puisqu'elle s'applique sur l'axe. Le poids d'un solide dont le centre de gravité est **sur l'axe** a lui aussi un moment nul, comme toute force dont la droite d'action coupe l'axe ou lui est parallèle.

Si l'équilibre n'est pas réalisé. Si $\sum \mathcal{M}_{\Delta} \neq 0$, le solide se met à tourner, dans le sens du moment qui l'emporte.

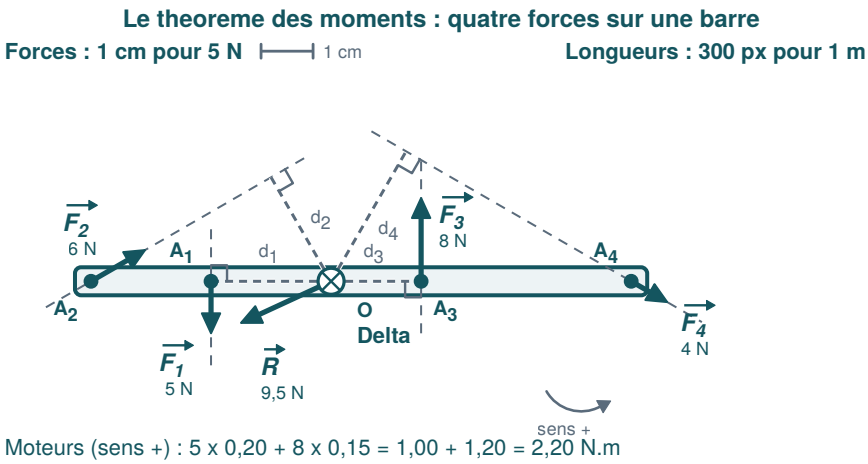


Figure 5 : Une barre horizontale en équilibre autour de l'axe Δ sous quatre forces. Les bras de levier d_1 à d_4 sont en trait pointillé perpendiculaire de O à chaque droite d'action ; la réaction $\vec{R}$ de l'axe a un moment nul.

Remarque : moment moteur ou moment résistant ?

Sur le treuil d'un puits, la force de l'ouvrier sur la manivelle est motrice et le poids du seau résistant ; sur une brouette, la force des bras est motrice et le poids du chargement résistant. Choisis d'abord un sens positif et marque-le d'une flèche courbe, puis prends chaque force l'une après l'autre en te posant une seule question : « si cette force agissait seule, dans quel sens le solide tournerait-il ? » Si c'est dans le sens positif, le moment est moteur ; sinon, il est résistant. Un contrôle évite bien des erreurs : dans un problème d'équilibre correctement posé, il y a **toujours au moins un moment moteur et un moment résistant**.

Remarque : que devient l'équilibre quand la barre s'incline ?

Une barre horizontale est en équilibre sous des forces **toutes verticales** (poids, charges suspendues), appliquées en des points de la barre. On l'incline d'un angle β autour du même axe. Chaque point d'application reste à la même distance ℓ de l'axe le long de la barre, mais chaque bras de levier devient $\ell \cos \beta$: tous les moments sont multipliés par le **même** facteur $\cos \beta$, donc leur somme reste nulle. La barre reste en équilibre dans toutes les positions : on parle d'équilibre **indifférent**. L'exercice 51 en donne un exemple, le chadouf. Si l'une des forces n'est pas verticale, par exemple la tension d'un ressort perpendiculaire à la barre, son bras de levier ne varie pas comme les autres et l'équilibre n'est plus assuré dans les autres positions.

METHODE : APPLIQUER LE THEOREME DES MOMENTS

Pour appliquer le théorème des moments à un solide mobile autour d'un axe fixe, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Ecris le système étudié et son axe : « Le système étudié est la barre AB ; elle est mobile autour de l'axe horizontal Δ passant par O. » Marque O et le sens positif sur le schéma.
Etape 2 : Fais le bilan des forces extérieures : poids, tensions de fils et de ressorts, charges suspendues, réactions des appuis, force exercée par l'axe.
Etape 3 : Ecarte les forces de moment nul, dont la droite d'action coupe l'axe ou lui est parallèle, en particulier la force exercée par l'axe : écris $\mathcal{M}_{\Delta} = 0$ pour chacune.
Etape 4 : Calcule le bras de levier de chaque force restante, en mètres.
Etape 5 : Classe chaque moment : moteur ou résistant.
Etape 6 : Ecris l'égalité $\sum \mathcal{M}_{\text{moteurs}} = \sum \mathcal{M}_{\text{résistants}}$ avec les symboles, isole l'inconnue, puis remplace par les valeurs.
Etape 7 : Vérifie que les deux sommes sont égales et que le résultat est plausible, puis écris la réponse avec son unité et deux ou trois chiffres significatifs.

Exemple résolu 1 : la barre à mine de Boromo

Enoncé. Sur un chantier de Boromo, pour déplacer un bloc de granit, un ouvrier glisse une barre à mine sous le bloc et la fait reposer sur une pierre qui sert de point d'appui. Le bloc appuie sur la barre à 15 cm du point d'appui, avec une force verticale de 3 000 N. L'ouvrier appuie verticalement à l'autre extrémité, à 1,20 m du point d'appui. Le poids de la barre est négligeable. Quelle force doit-il exercer ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On définit le solide et l'axe, et l'on choisit un sens positif que l'on marque sur le schéma.	**Système : la barre à mine. Axe Δ : la pierre d'appui, en O.**
On fait le bilan des forces et l'on écarte celles dont le moment est nul.	$\vec{F}$ **de l'ouvrier,** $\vec{F}_b$ **du bloc,** $\vec{R}$ **de la pierre en** O**.** $\mathcal{M}_\Delta\left(\vec{R}\right) = 0$ **car** $\vec{R}$ **s'applique sur l'axe.**
Les deux forces étant verticales et la barre horizontale, chaque bras de levier est la distance à l'axe.	$d_F = 1{,}20$ **m ;** $d_b = 15$ **cm** $= 0{,}15$ **m.**
On classe, puis on écrit l'égalité des deux sommes, littéralement, et l'on isole l'inconnue avant de remplacer.	$F \times d_F = F_b \times d_b$**, d'où** $F = \dfrac{3\,000 \times 0{,}15}{1{,}20} = 375$ **N.**

✔ **Vérification :** les deux moments valent 450 N·m. Le bras de l'ouvrier est huit fois plus long, et sa force est huit fois plus petite : c'est cohérent.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le système étudié est la barre à mine, mobile autour de l'axe horizontal Δ passant par la pierre d'appui O. Les forces extérieures sont la force $\vec{F}$ de l'ouvrier, la force $\vec{F}_b$ du bloc et la réaction $\vec{R}$ de la pierre. La réaction $\vec{R}$ s'applique sur l'axe, donc son moment est nul. Les deux autres forces sont verticales et la barre est horizontale, donc leurs bras de levier valent 1,20 m et 0,15 m. La force de l'ouvrier est motrice, celle du bloc est résistante. Or, à l'équilibre, la somme des moments moteurs est égale à la somme des moments résistants, donc $F \times d_F = F_b \times d_b$, d'où $F = \dfrac{3\,000 \times 0{,}15}{1{,}20}$. **Donc l'ouvrier doit exercer une force de 375 N.** Je vérifie que les deux moments valent bien 450 N·m.

Exemple résolu 2 : la barre chargée en trois points

Enoncé. Une barre homogène AB de longueur 1,60 m et de poids 24 N est mobile autour d'un axe horizontal passant par un point O situé à 0,60 m de A. On suspend en A une charge de poids $P_1 = 40$ N. Où faut-il suspendre une charge de poids $P_2 = 30$ N pour que la barre reste horizontale ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On place les points sur un schéma coté et l'on situe le centre de gravité, milieu de la barre.	$OA = 0{,}60$ **m ;** G **est à 0,80 m de** A**, donc** $OG = 0{,}20$ **m, du côté de** B**.**
Toutes les forces sont verticales et la barre horizontale, donc chaque bras de levier est la distance à O ; la réaction de l'axe a un moment nul.	$\mathcal{M}\left(\vec{P}_1\right) = 24$ **N·m ;** $\mathcal{M}\left(\vec{P}\right) = 4{,}8$ **N·m ;** $\mathcal{M}\left(\vec{P}_2\right) = 30 \times x$**.**
La charge en A fait tourner d'un côté ; le poids de la barre et la charge cherchée font tourner de l'autre.	$P_1 \times OA = P \times OG + P_2 \times x$
On isole l'inconnue, puis on remplace.	$x = \dfrac{24 - 4{,}8}{30} = 0{,}64$ **m.**

✔ **Vérification :** la charge doit être suspendue à 0,64 m de O du côté de B, donc à 1,24 m de A, ce qui tombe bien à l'intérieur de la barre ; les deux sommes valent 24 N·m.

ATTENTION !

Première erreur classique, la plus fréquente de toutes. On prend la distance de l'axe **au point d'application** au lieu de la distance de l'axe **à la droite d'action**. Pour la manivelle inclinée de la leçon 1, un élève écrit $\mathcal{M} = 200 \times 0{,}30 = 60$ N·m alors que la bonne réponse est 52 N·m : il a pris la longueur de la manivelle, alors que la force lui est oblique. Le remède est mécanique : tant que le petit carré de l'angle droit n'est pas sur ton schéma, tu n'as pas le droit d'écrire $F \times d$.

Seconde erreur classique. On oublie qu'une force dont la **droite d'action coupe l'axe** a un moment **nul**, et on la fait entrer dans le bilan avec un bras de levier inventé, comme la réaction de l'axe écrite « $R \times 0{,}30$ ». La réaction de l'axe s'applique **sur** l'axe : son bras de levier est nul, point final. Ecris $\mathcal{M}_{\Delta}\left(\vec{R}\right) = 0$ et justifie-le en une phrase. Ne mélange pas non plus deux axes différents dans une même égalité, et ne conclus pas à l'équilibre parce que la somme des forces est nulle : un couple a une somme de forces nulle et fait pourtant tourner le solide.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★ Enonce le théorème des moments, puis applique-le : une barre est en équilibre autour d'un axe ; à gauche, une force de 60 N à 0,30 m ; à droite, une force F à 0,90 m. Calcule F.

Exercice 6. ★★★ Une barre horizontale mobile autour d'un axe en O porte, à gauche, une charge de 20 N à 0,40 m et, à droite, deux charges : 15 N à 0,20 m et une charge inconnue à 0,50 m. Calcule cette charge inconnue, puis vérifie ton résultat.

LECON 4 : Les conditions générales d'équilibre et les machines simples

1. Activité de découverte *: La brouette du chantier*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Ne charge pas la brouette au-delà de ce que tu peux reposer au sol sans à-coup. Fléchis les genoux et garde le dos droit pour soulever les brancards.

MATERIEL

Une brouette de chantier ; un sac de sable de masse connue ; un mètre ruban ; un dynamomètre de 500 N, ou à défaut une balance de marché suspendue aux brancards.

1. L'axe de rotation de la brouette chargée est celui de la roue. Mesure la distance d_1 de cet axe au point où le sac appuie sur la caisse, puis la distance d_2 de cet axe aux poignées.
2. Pèse le sac, calcule son poids et néglige provisoirement le poids de la brouette vide.
3. Soulève les brancards juste assez pour que la roue seule porte l'ensemble, et lis au dynamomètre la force verticale nécessaire. Compare-la au produit $\dfrac{P \times d_1}{d_2}$.
4. Recule le sac de quelques dizaines de centimètres vers les poignées et recommence la lecture. La force augmente-t-elle ou diminue-t-elle ?

5. Cherche enfin la force exercée par le sol sur la roue et compare-la au poids et à la force lue.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La troisième question confirme le théorème des moments dans un cas très concret : la force lue est bien égale à $\dfrac{P \times d_1}{d_2}$, à quelques pour cent près, car la brouette est un **levier** dont l'axe est la roue. La quatrième donne la règle pratique que tous les manoeuvres connaissent : plus la charge est **près de la roue**, plus d_1 est petit et plus la force à exercer est faible ; charger une brouette, c'est pousser le poids vers l'avant.

La cinquième question ouvre sur ce qui manque encore. Le théorème des moments ne dit rien de la force exercée par le sol sur la roue, puisque cette force a un moment nul. Pourtant elle existe, elle est considérable, et c'est elle qui écrase le pneu. Pour la calculer, il faut une **autre condition d'équilibre** : la somme vectorielle de toutes les forces doit être nulle. Les deux conditions sont complémentaires, celle des moments interdisant de tourner, celle des forces interdisant de se déplacer.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Conditions générales d'équilibre d'un solide. Un solide soumis à des forces extérieures est en équilibre si, et seulement si, les deux conditions suivantes sont réalisées en même temps :

- **Première condition, la translation.** $\sum \vec{F} = \vec{0}$. En projection sur deux axes perpendiculaires, la somme des composantes horizontales est nulle et celle des composantes verticales aussi.
- **Seconde condition, la rotation.** $\sum \mathcal{M}_{\Delta}\left(\vec{F}\right) = 0$, tous les moments étant calculés par rapport au même axe.

Force exercée par l'axe. La force $\vec{R}$ exercée par l'axe sur le solide a toujours un moment nul, mais elle intervient dans la première condition : on l'obtient en opposant la somme de toutes les autres forces.

Le levier. Un **levier** est une barre rigide mobile autour d'un axe appelé **point d'appui**, sur laquelle s'exercent une force motrice et une force résistante. A l'équilibre, $F_{\text{motrice}} \times d_{\text{motrice}} = F_{\text{résistante}} \times d_{\text{résistante}}$: il multiplie la force lorsque le bras moteur est le plus long.

La balance à fléau. Le fléau est une barre mobile autour d'un couteau central. Avec des bras égaux, $\ell_1 = \ell_2$, l'équilibre donne $P_1 = P_2$, donc $m_1 = m_2$. Avec des bras inégaux, $P_1\ell_1 = P_2\ell_2$, et la pesée est fausse.

La brouette. L'axe est celui de la roue. Avec d_1 la distance de l'axe au centre de gravité et d_2 la distance de l'axe aux mains :

$$F \times d_2 = P \times d_1 \qquad \text{, soit} \qquad F = P \times \frac{d_1}{d_2}$$

La réaction du sol sur la roue vaut $R = P - F$, toutes les forces étant verticales.

Le treuil et la poulie à deux gorges. Les relations vues en 3ème, $F \times L = P \times R$ et $F \times R = P \times r$, ne sont que le théorème des moments appliqué à ces deux machines.

» *Note étymologique : « brouette » vient de l'ancien français berouette, « petit char à deux roues ».*

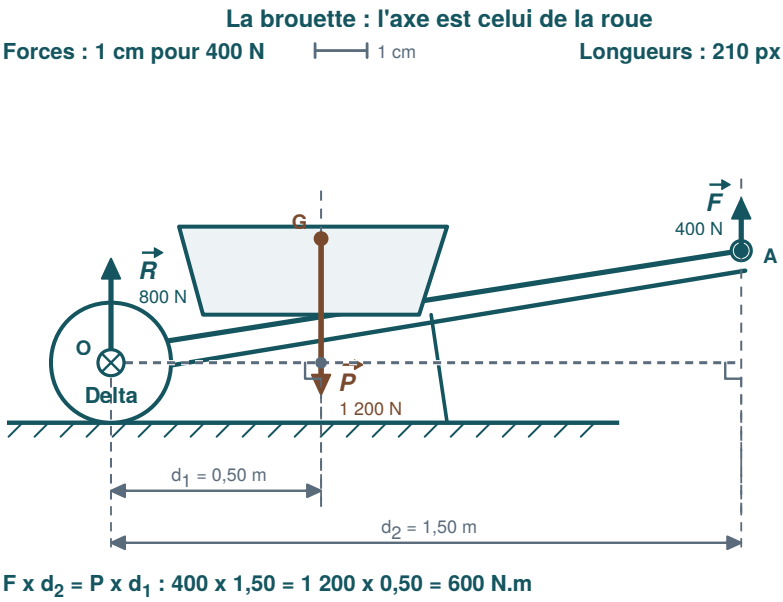


Figure 6 : La brouette de chantier, schéma coté. L'axe Δ est celui de la roue, en O ; le poids $\vec{P}$ s'applique en G à la distance d_1, la force $\vec{F}$ des bras en A à la distance d_2, la réaction $\vec{R}$ du sol en O.

Remarque : choisir l'axe quand le solide n'en a pas

Quand aucun axe matériel n'existe, on choisit un point de contact et l'on écrit la seconde condition d'équilibre comme si le solide pouvait tourner autour de lui : c'est un **axe fictif**. Si l'on prend l'axe au point d'application d'une force inconnue, cette force a un moment nul et disparaît de l'égalité des moments, qui ne contient plus que l'inconnue demandée. On peut écrire l'égalité des moments par rapport à plusieurs axes successifs : chaque axe bien choisi fait disparaître une inconnue, à condition de recalculer tous les bras de levier. De même, pour éliminer une force inconnue de la première condition, on projette l'égalité vectorielle sur un axe perpendiculaire à cette force.

Remarque : les trois genres de leviers

Le levier inter-appui a son point d'appui **entre** la force motrice et la force résistante : barre à mine sur une pierre, pied de biche, ciseaux, balance à fléau, balançoire. Il multiplie la force dès que le bras moteur est le plus long. **Le levier inter-résistant** a la charge entre l'appui et la main : c'est la **brouette**, dont le bras moteur est toujours le plus long, si bien qu'elle multiplie **toujours** la force. **Le levier inter-moteur** a la main entre l'appui et la charge : pince à sucre, canne à pêche, avant-bras humain ; il divise la force, mais multiplie la vitesse du déplacement.

JE RAISONNE

Hypothèse. Dans une brouette, l'axe est la roue et la charge est toujours **entre** l'axe et les mains.

Loi ou outil utilisé. Le théorème des moments donne $F = P \times \dfrac{d_1}{d_2}$.

Conclusion. Comme la charge est entre l'axe et les mains, $d_1 < d_2$, donc le rapport est inférieur à 1 et F est toujours inférieure à P.

Remarque : la justesse d'une balance à fléau

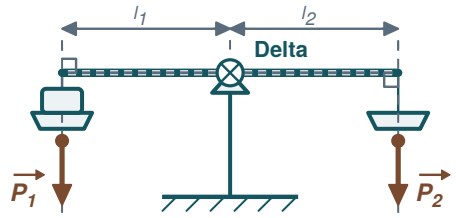
Sur une **balance à fléau**, le théorème des moments donne $P_1\ell_1 = P_2\ell_2$: si les deux bras sont égaux, la balance compare directement des masses, et c'est ce qui en fait un instrument juste. Tout repose sur leur égalité rigoureuse, car un fléau dont un bras serait plus long de 2 % afficherait 1 kg pour 980 g ; c'est pourquoi les services de métrologie poinçonnent les balances des marchés. Pour vérifier une balance sans instrument, on procède par **double pesée** : on équilibre l'objet avec des masses marquées, puis on **échange** l'objet et les masses de plateau ; si les deux résultats diffèrent, les bras ne sont pas égaux. La **balance de Roberval**, dont les plateaux sont posés au-dessus du fléau, obéit à la même loi, mais la position de l'objet sur le plateau n'y change rien. La **balance romaine**, très répandue sur les marchés à bétail, a un fléau à bras inégaux : l'objet pend au bras court, à la distance d de l'axe, et l'on fait glisser sur le bras long une masse fixe m_c jusqu'à l'équilibre, à la distance x de l'axe. L'égalité des moments donne $m \times d = m_c \times x$, donc $m = \dfrac{m_c}{d} \times x$: la masse est proportionnelle à la distance x, ce qui permet de

graver une échelle régulière sur le bras long, à condition de compter x à partir de la graduation zéro, position du curseur quand le crochet est vide.

Trois machines simples : le même théorème trois fois

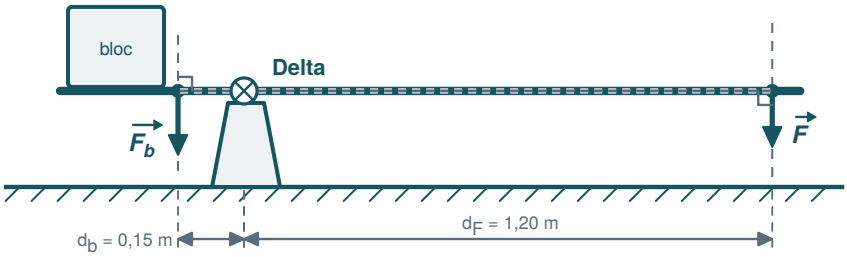
Schéma qualitatif : seuls les bras de levier sont cotés.

La balance à fléau du marché



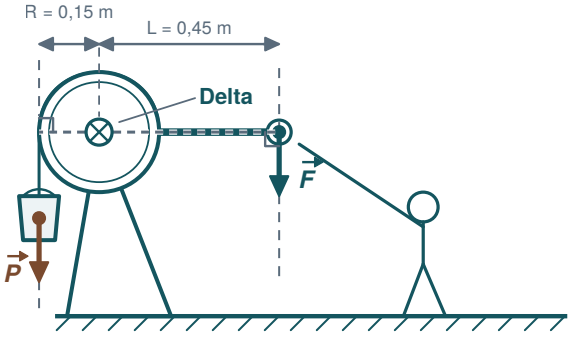
Axe : le couteau central. Les deux bras sont égaux, $l_1 = l_2$, donc $P_1 = P_2$.

La barre à mine posée sur sa pierre



Axe : la pierre d'appui. F x 1,20 = 3 000 x 0,15, donc F = 375 N.

Le treuil d'un puits : le tambour et la manivelle



F x L = P x R : le grand bras l'emporte sur le petit.

Figure 7 : Trois machines simples et leur axe : la balance à fléau du marché, la barre à mine posée sur une pierre, le treuil d'un puits. Sur chacune, les deux bras de levier sont cotés en trait pointillé.

METHODE : DETERMINER LA FORCE EXERCEE PAR L'AXE

Pour déterminer la force exercée par l'axe sur le solide, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Applique d'abord le **théorème des moments** pour calculer les forces inconnues autres que la force exercée par l'axe, qui n'y figure pas.

Etape 2 : Ecris ensuite la **première condition d'équilibre**, $\sum \vec{F} = \vec{0}$, sans oublier la force exercée par l'axe.

Etape 3 : Si toutes les forces sont **verticales**, cette condition devient une simple somme algébrique.

Etape 4 : Sinon, **projette** sur un axe horizontal et un axe vertical, puis calcule $R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2}$ et l'angle β avec la verticale par $\tan\beta = \dfrac{R_x}{R_y}$. Si l'on demande l'angle avec l'horizontale, il vaut $90^\circ - \beta$.

Une force oblique se projette avant d'être additionnée : $F_x = F\cos\theta$ et $F_y = F\sin\theta$, où θ est son angle avec l'horizontale.

Etape 5 : Ecris l'intensité, la direction et le sens de $\vec{R}$, après avoir vérifié qu'elle est du même ordre de grandeur que les autres forces.

Exemple résolu 1 : la brouette de Koudougou

Enoncé. Sur un chantier de Koudougou, une brouette chargée de gravier a une masse totale de 120 kg. L'axe de la roue est en O, le centre de gravité G est à $d_1 = 0{,}50$ m de O et les poignées en A, à $d_2 = 1{,}50$ m. Le manoeuvre exerce en A une force verticale $\vec{F}$. On prendra $g = 10$ N/kg. a) Calcule F. b) Calcule la réaction du sol sur la roue.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On calcule d'abord le poids de l'ensemble, qui s'applique en G.	$P = 120 \times 10 = 1\,200$ **N.**
On définit le système et l'axe, et l'on écarte la réaction du sol, qui s'applique en O.	**Axe Δ : celui de la roue, en O.** $\mathcal{M}_\Delta\left(\vec{R}\right) = 0$.
Les deux forces restantes sont verticales et les distances horizontales : les bras de levier sont d_1 et d_2.	$F \times d_2 = P \times d_1$, **d'où** $F = \dfrac{1\,200 \times 0{,}50}{1{,}50} = 400$ **N.**
Pour la réaction du sol, on écrit la première condition ; toutes les forces sont verticales.	$R + F - P = 0$, **d'où** $R = 1\,200 - 400 = 800$ **N.**

✔ **Vérification :** la somme des deux forces vers le haut, $400 + 800 = 1\,200$ N, est bien égale au poids ; et la roue, plus proche du centre de gravité que les mains, porte la plus grosse part de la charge.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le système étudié est la brouette chargée, de poids $P = mg = 1\,200$ N appliqué en G, mobile autour de l'axe horizontal Δ de sa roue, en O. Les forces extérieures sont $\vec{P}$ en G, $\vec{F}$ en A et la réaction $\vec{R}$ du sol en O, dont le moment est nul puisqu'elle s'applique sur l'axe. Or, à l'équilibre, $F \times d_2 = P \times d_1$, donc $F = \dfrac{1\,200 \times 0{,}50}{1{,}50} = 400$ N. La première condition d'équilibre s'écrit ensuite $R + F - P = 0$, donc $R = 1\,200 - 400$. **Donc le manoeuvre exerce une force de 400 N et le sol exerce sur la roue une force de 800 N.**

Exemple résolu 2 : le treuil du puits de Dédougou

Enoncé. Le treuil d'un puits de Dédougou a un tambour de diamètre $D = 24$ cm et une manivelle de longueur $L = 45$ cm. On y remonte un seau d'eau de masse 18 kg, avec $g = 10$ N/kg, la manivelle étant horizontale et la force verticale. a) Calcule la force à exercer. b) Le puisatier ne peut pas exercer plus de 80 N : quelle longueur de manivelle lui faut-il au minimum ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On calcule le poids, puis le rayon du tambour, l'énoncé donnant un diamètre.	$P = 180$ **N ;** $R = \dfrac{0{,}24}{2} = 0{,}12$ **m.**
Le bras de levier de la force est L, celui du poids est R, la corde étant tangente au tambour.	$F \times L = P \times R$**, d'où** $F = \dfrac{180 \times 0{,}12}{0{,}45} = 48$ **N.**
Pour la seconde question, on isole cette fois la longueur de la manivelle.	$L' = \dfrac{180 \times 0{,}12}{80} = 0{,}27$ **m, soit 27 cm.**

✔ **Vérification :** 48 N est inférieur à 80 N, donc la manivelle actuelle convient largement ; une manivelle de 27 cm suffirait tout juste, ce qui confirme que raccourcir la manivelle augmente l'effort.

ATTENTION !

N'oublie jamais qu'il faut **deux** conditions pour un équilibre complet : somme des moments nulle **et** somme vectorielle des forces nulle. Un élève qui calcule une réaction d'axe avec le théorème des moments se trompe de méthode, puisque cette réaction y a un moment nul. Sur une brouette, l'axe est la **roue**, pas les poignées : c'est l'erreur de schéma la plus fréquente. Enfin, quand les forces ne sont pas toutes verticales, ne fais pas une somme algébrique de leurs intensités : projette d'abord, puis compose avec Pythagore.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 7. ★★ Une brouette chargée pèse 900 N ; le centre de gravité est à 0,60 m de l'axe de la roue et les poignées à 1,40 m. Calcule la force verticale à exercer sur les poignées.

Exercice 8. ★★ Dans la situation de l'exercice précédent, calcule la force exercée par le sol sur la roue, puis vérifie que la somme des forces est bien nulle.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Qu'appelle-t-on solide mobile autour d'un axe fixe ? Cite deux exemples.

Question 2. De quoi dépend l'effet de rotation d'une force appliquée à un tel solide ?

Question 3. Définis le moment d'une force par rapport à un axe et donne son unité.

Question 4. Qu'est-ce que le bras de levier ? Comment se trace-t-il sur un schéma ?

Question 5. Dans quels cas le moment d'une force est-il nul ?

Question 6. Ecris l'expression du moment d'une force faisant un angle α avec le bras OA de longueur ℓ.

Question 7. Une clé plate de 25 cm reçoit une force de 160 N perpendiculaire au manche. Calcule le moment de serrage.

Question 8. Qu'est-ce qu'un moment moteur ? Un moment résistant ?

Question 9. Définis un couple de forces et donne l'expression de son moment.

Question 10. Enonce le théorème des moments, sous ses deux formes.

Question 11. Pourquoi la force exercée par l'axe n'apparaît-elle jamais dans le théorème des moments ?

Question 12. Enonce les conditions générales d'équilibre d'un solide.

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Le solide mobile autour d'un axe fixe et le moment d'une force

Exercice 9. ★ Pour chacun des objets suivants, indique où se trouve l'axe de rotation : une porte de classe ; une brouette chargée ; une clé plate serrant un boulon ; le fléau d'une balance de marché ; le pédalier d'un vélo ; la meule d'un moulin à grains ; le tambour du treuil d'un puits ; un pied de biche posé sur une planche.

Exercice 10. ★ Vrai ou faux ? Corrige les affirmations fausses.

1. Un point situé sur l'axe de rotation décrit un cercle.
2. Une force très intense fait toujours tourner un solide mobile autour d'un axe.
3. Le bras de levier est la distance de l'axe au point d'application de la force.
4. Une force parallèle à l'axe a un moment nul.
5. Le moment s'exprime en newton par mètre.
6. La force exercée par l'axe sur le solide a un moment nul.

Exercice 11. ★ Complète le tableau. Les forces sont perpendiculaires au bras.

Force F (N)	Bras de levier d	Moment $\mathcal{M}_{\Delta}$ (N·m)
40	25 cm	…
120	15 cm	…
250	4 cm	…
15	1,20 m	…

Exercice 12. ★ Une force de 200 N est appliquée perpendiculairement à un levier, à 8 cm de l'axe. Calcule son moment. Recommence avec la même force à 35 cm, puis à 1,20 m.

Exercice 13. ★★ a) Le moment d'une force perpendiculaire à un bras vaut 24 N·m et le bras de levier mesure 0,30 m. Calcule l'intensité de la force. b) Une force de 150 N produit un moment de 45 N·m. Calcule son bras de levier.

Exercice 14. ★★ Une clé plate de 20 cm ne suffit pas à desserrer un boulon. Sans changer d'outil ni forcer davantage, propose deux solutions et justifie chacune par un des trois facteurs de la leçon.

Exercice 15. ★★ Une barre horizontale est mobile autour d'un axe horizontal passant par son extrémité O. Quatre forces de 50 N y sont appliquées au même point A, situé à 40 cm de O : $\vec{F}_1$ verticale vers le bas, $\vec{F}_2$ dirigée de A vers O, $\vec{F}_3$ faisant 45° avec la barre, $\vec{F}_4$ parallèle à l'axe. Pour chacune, dis si elle fait tourner la barre et calcule son moment.

Exercice 16. ★★ Une force de 100 N est appliquée à l'extrémité A d'une barre OA de longueur 40 cm. Calcule le bras de levier et le moment lorsque la force fait avec la barre un angle de 90°, puis 60°, puis 45°, puis 30°, puis 0°. Range tes résultats dans un tableau et commente.

Exercice 17. ★★ Pour débloquer l'un des écrous qui fixe la roue de sa voiture, ton papa exerce sur une manivelle une force $\vec{F}$ verticale d'intensité $F = 400$ N. La manivelle fait un angle $\alpha = 45^\circ$ avec la verticale. On t'indique que la longueur de la manivelle est $\ell = 20$ cm.

1. Calcule le moment de la force $\vec{F}$.
2. Avec cette même force, indique la position de la manivelle pour laquelle le moment est le plus grand.
3. Calcule alors ce moment.

Exercice 18. ★★ La manivelle du pédalier d'un vélo mesure 17,5 cm. Le cycliste appuie verticalement avec une force de 400 N. On note θ l'angle que fait la manivelle avec la verticale. Complète le tableau, puis explique en deux phrases ce qu'un cycliste appelle le point mort.

θ	0°	30°	60°	90°
Bras de levier d (m)	…	…	…	…
Moment $\mathcal{M}_\Delta$ (N·m)	…	…	…	…

Exercice 19. ★★ Une tige homogène AB de longueur ℓ et de poids P est mobile autour d'un axe horizontal perpendiculaire à cette tige en son milieu O. Elle est soumise aux forces décrites ci-dessous. *(La tige est horizontale ; la force $\vec{F}_1$ est appliquée en A, perpendiculairement à la tige ; la force $\vec{F}_2$ est appliquée en B et fait l'angle α avec la tige ; le poids $\vec{P}$ s'applique en O.)*

On donne : $\alpha = 30^\circ$; $\ell = 10$ cm ; $P = 1$ N ; $F_1 = 2$ N ; $F_2 = 3$ N.

1. Calculer les moments des forces qui s'exercent sur la tige par rapport à A.
2. On considère maintenant la même tige avec les mêmes forces mais l'axe de rotation en B. Calculer les moments des différentes forces par rapport à Δ en B.

Leçon 2 : Le couple de forces

Exercice 20. ★ Définis un couple de forces et cite trois couples que tu utilises dans une journée ordinaire.

Exercice 21. ★ Parmi les situations suivantes, dis lesquelles constituent un couple de forces et justifie : a) deux enfants tirent une corde chacun de son côté ; b) deux mains tournent le volant d'un moulin par ses deux poignées opposées ; c) un seau pend à une corde et son poids l'entraîne vers le bas ; d) deux doigts font tourner le bouchon d'un bidon.

Exercice 22. ★★ La croix d'un robinet a deux branches de 12 cm chacune, de part et d'autre de l'axe. On veut exercer un couple de 6,0 N·m. a) Calcule l'intensité de chacune des deux forces du couple. b) Quelle force faudrait-il exercer avec une seule main sur une seule branche pour obtenir le même moment ? c) Commente.

Exercice 23. ★★ Un couple de forces de 18 N·m est exercé sur un volant. Les deux droites d'action sont distantes de 45 cm. a) Calcule l'intensité de chaque force. b) On rapproche les deux mains, la distance tombant à 30 cm. Quelle force faut-il alors exercer pour obtenir le même moment ? c) Explique pourquoi les volants de manoeuvre sont toujours de grand diamètre.

Exercice 24. ★★★ Deux forces parallèles de 30 N chacune, de sens contraires, ont des droites d'action distantes de 25 cm. a) Calcule la somme de leurs moments par rapport à un axe situé entre les deux droites, à 10 cm de la première. b) Recommence avec un axe situé à 5 cm de la première droite, mais à l'extérieur des deux droites. c) Compare tes deux résultats au produit $F \times a$ et conclus.

Leçon 3 : Le théorème des moments

Exercice 25. ★ Une barre à mine repose sur une pierre. Le bras moteur mesure 1,50 m, le bras résistant 0,20 m. Le bloc appuie sur la barre avec une force de 2 400 N. Calcule la force que l'ouvrier doit exercer.

Exercice 26. ★★ Sur une balançoire, un enfant de poids 300 N est assis à 1,50 m de l'axe. Où doit s'asseoir un enfant de poids 450 N pour que la planche, de poids négligeable, reste horizontale ?

Exercice 27. ★★ Soit un solide mobile autour d'un axe fixe, soumis à quatre forces perpendiculaires à ce solide :

$F_1 = 10$ N à une distance de 20 cm de l'axe ; $F_2 = 30$ N à une distance de 10 cm de l'axe ; $F_3 = 15$ N à une distance de 2 cm de l'axe ; $F_4 = 40$ N à une distance de 5 cm de l'axe.

($\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$ tendent à faire tourner le solide dans le sens anti-horaire, $\vec{F}_3$ et $\vec{F}_4$ dans le sens horaire.)

1. Calculer le moment de chaque force par rapport à l'axe.
2. Vérifier le théorème des moments et conclure.

Exercice 28. ★★ Une barre horizontale de poids négligeable est mobile autour d'un axe horizontal passant par O. A gauche de O sont suspendues deux charges : 25 N à 0,60 m et 40 N à 0,20 m. A droite, une charge inconnue est suspendue à 0,80 m. Calcule cette charge, puis vérifie ton résultat.

Exercice 29. ★★ Pour ouvrir une barrière d'accès au poste de péage de Ouagadougou, une tige exerce à l'extrémité de la barrière une force $\vec{F}$ dont le moment par rapport à l'axe de rotation Δ est $\mathcal{M}_\Delta\left(\vec{F}\right) = 62{,}5$ N·m. Le poids de la barrière est $P = 50$ N. *(La barrière est homogène et horizontale, son axe est à l'une de ses extrémités, et la force $\vec{F}$ est appliquée à l'autre extrémité, perpendiculairement à la barrière.)*

Détermine la longueur de la barrière sachant qu'elle est en équilibre dans la position décrite ci-dessus.

Exercice 30. ★★ Le fléau d'une balance de marché a deux bras de 25,0 cm et 25,5 cm. Le commerçant pose la marchandise sur l'un des plateaux et l'équilibre avec une masse marquée de 1,00 kg. a) Calcule la masse réelle de la marchandise dans les deux cas possibles. b) De quel côté le commerçant a-t-il intérêt à poser la marchandise s'il veut tromper le client ? c) Quel écart cela représente-t-il sur une pesée de 10 kg ?

Exercice 31. ★★ Deux enfants, Akim et Hafiz, utilisent une balançoire constituée d'une planche homogène de masse $m = 8$ kg et de longueur $\ell = 2{,}4$ m et d'un rondin de bois. Akim et Hafiz, de masses respectives $m_A = 42$ kg et $m_B = 32$ kg sont assis aux extrémités A et B de la planche.

Donnée : $g = 10$ N/kg.

1. Représente les forces appliquées à la planche.
2. Détermine la distance x entre A et le rondin pour que la balançoire soit en équilibre en position horizontale.

Leçon 4 : Conditions générales d'équilibre et machines simples

Exercice 32. ★ Enonce les deux conditions générales d'équilibre d'un solide. Un solide soumis à un couple de forces peut-il être en équilibre ? Justifie.

Exercice 33. ★★ Une poulie à deux gorges a une grande gorge de rayon $R = 24$ cm et une petite gorge de rayon $r = 8$ cm. Une charge de poids 600 N pend à la petite gorge. Calcule la force à exercer sur la grande gorge, puis le rapport $\dfrac{P}{F}$.

Exercice 34. ★★ Le treuil d'un puits a un tambour de diamètre $D = 30$ cm et une manivelle de longueur $L = 50$ cm. On remonte un seau d'eau de masse 25 kg, avec $g = 10$ N/kg. La manivelle est horizontale et la force exercée est verticale. a) Calcule la force à exercer sur la manivelle. b) Combien de tours de manivelle faut-il pour remonter le seau de 12 m ? *(On prendra $\pi = 3{,}14$.)*

Exercice 35. ★★ Une brouette chargée pèse 980 N. Le centre de gravité de l'ensemble est à 0,50 m de l'axe de la roue, les poignées à 1,40 m. a) Calcule la force verticale exercée par les bras. b) Calcule la réaction du sol sur la roue. c) Vérifie que la somme des forces est nulle.

Exercice 36. ★★ Le pied de biche est un levier coudé. On appuie sur son extrémité pour arracher un clou avec une force $\vec{F}_B$ d'intensité égale à 200 N. Le pied de biche est long de $OB = 20$ cm. Le clou est pris dans la fourche à 2 cm du point d'appui. On néglige le poids du pied de biche. *(Toutes les forces sont verticales et perpendiculaires au pied de biche.)*

1. Détermine l'intensité de la force $\vec{F}_A$ exercée par le clou sur le pied de biche à la limite de l'arrachage.
2. Détermine l'intensité de la réaction de la planche en O.

Exercice 37. ★★ Une balance à fléau a des bras de 20,0 cm et 20,4 cm. On pose un sac de mil sur le plateau du bras de 20,0 cm et on l'équilibre avec des masses marquées totalisant 5,00 kg. a) Calcule la masse réelle du sac. b) On recommence la pesée en échangeant le sac et les masses de plateau : quelle masse marquée faut-il alors ? c) Que conclut-on de la comparaison des deux pesées ?

Exercice 38. ★★★ Une poutre dont le poids est $P = 100$ N et dont la longueur est $l = 1{,}0$ m supporte une charge dont le poids est $P_1 = 300$ N à son extrémité droite. Un câble relié à un mur maintient la poutre en équilibre. *(La poutre est horizontale et homogène, articulée au mur en O à son extrémité gauche ; le câble est attaché à l'extrémité droite de la poutre et fait un angle de 30° avec elle.)*

1. Faire le bilan des forces qui s'exercent sur la poutre.
2. Quelle doit être la tension du câble pour assurer l'équilibre de la poutre ?
3. Quelles sont les composantes, horizontale et verticale, de la force exercée par le mur sur la poutre ?

Exercice 39. ★★★ Une barre homogène OA de longueur 1,0 m et de poids 30 N est mobile autour d'un axe horizontal passant par O. Elle est maintenue à 60° au-dessus de l'horizontale par un fil horizontal attaché en A. a) Calcule la tension du fil. b) Calcule l'intensité de la force exercée par l'axe sur la barre et l'angle qu'elle fait avec la verticale.

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 40. ★★ La porte d'un magasin est équipée d'un ferme-porte qui exerce en permanence un moment résistant de 12 N·m. La poignée est à 0,80 m des gonds. a) Quelle force horizontale, perpendiculaire à la porte, faut-il exercer sur la poignée pour ouvrir ? b) Une cliente, les bras chargés, ne peut pousser qu'à 0,30 m des gonds. Quelle force lui faut-il ? c) Rédige la consigne d'usage que tu afficherais sur cette porte.

Pour aller plus loin

Exercice 41. ★★★ Une barre horizontale OA de longueur 80 cm, de poids négligeable, est mobile autour d'un axe horizontal en O. Une charge de 150 N est suspendue en C, avec $OC = 20$ cm. En A, on exerce une force $\vec{F}$ faisant un angle de 40° avec la barre. a) Calcule le bras de levier de $\vec{F}$. b) Calcule l'intensité de $\vec{F}$. c) De combien cette intensité diminuerait-elle si la force devenait perpendiculaire à la barre ?

Exercice 42. ★★★ Une barre non homogène AB de longueur 2,0 m et de masse 12 kg a son centre de gravité à 0,80 m de A. Elle repose sur deux appuis simples, l'un en A, l'autre en B. On prendra $g = 10$ N/kg. a) En choisissant l'axe en A, calcule la réaction de l'appui en B. b) Calcule ensuite la réaction de l'appui en A. c) Explique pourquoi le choix de l'axe en A simplifie le calcul.

J'écris et j'explique

Exercice 43. ★★ Rédige un paragraphe d'une dizaine de lignes expliquant à un élève de 3ème pourquoi la poignée d'une porte est toujours placée le plus loin possible des gonds, et pourquoi une porte poussée dans la direction des gonds ne s'ouvre pas, même très fort.

Exercice 44. ★★ Un camarade te dit : « Le moment d'une force, c'est la force multipliée par la distance de l'axe au point où on l'applique. » En une dizaine de lignes, explique-lui pourquoi cette phrase est fausse, dans quel cas particulier elle donne quand même le bon résultat, et comment il doit corriger sa formulation.

Problèmes à étapes

Exercice 45. ★★★ **La brouette du chantier.** Tu te rends le week-end sur le chantier où travaille ton grand frère. Son travail consiste à transporter du gravier à l'aide d'une brouette. Pour déplacer la charge, chacun de ses bras exerce une force verticale ($F_1 = F_2$) sur les manches de la brouette. Ces deux forces équivalent à une force unique $\vec{F}$ verticale, représentée en A. La masse totale de la brouette chargée, de centre de gravité G, est $m = 150$ kg. L'axe de rotation est celui de la roue, en O.

Données : $d_1 = OG = 80$ cm ; $d_2 = OA = 140$ cm ; $g = 9{,}8$ N/kg.

Tu souhaites évaluer l'effort fourni par ton grand frère pour transporter le gravier.

1. Enonce les conditions d'équilibre d'un solide mobile autour d'un axe fixe.

2. Représente les forces exercées sur la brouette et son chargement de gravier.
3. Détermine, à partir des conditions d'équilibre de la brouette :

3.1. la valeur de la force F ;

3.2. la valeur de la réaction du sol en O.

4. Déduis-en les valeurs des forces F_1 et F_2.

Exercice 46. ★★★ **La pédale et son ressort.** Un groupe d'élèves de 2nde C qui prépare un concours d'excellence découvre le dispositif suivant dans un livre. La pédale OA, de poids négligeable, de longueur L, est mobile autour d'un axe horizontal passant par O. Une force $\vec{F}$ horizontale d'intensité $F = 20$ N est exercée en A. La pédale est en équilibre quand le ressort de raideur k, fixé en son milieu C, prend une direction perpendiculaire à OA ; elle fait alors un angle α avec l'horizontale. Le groupe veut étudier l'équilibre de la pédale.

On donne : $L = 20$ cm ; $\alpha = 30^\circ$.

Tu te joins à eux pour faire cette étude et tu viens exposer vos résultats à ton voisin de classe.

1. Fais le bilan des forces qui s'exercent sur la pédale.
2. Ecris les conditions d'équilibre de la pédale.
3. Détermine, à l'équilibre de la pédale OA :

3.1. la valeur de la force exercée par le ressort sur la pédale ;

3.2. la raideur k du ressort, si on veut un raccourcissement de ce dernier de 8 cm.

Exercice 47. ★★★ **La tige, le ressort et le solide sur le plan incliné.** On considère le dispositif suivant, il est formé par :

- une tige AB de longueur L, de masse négligeable et mobile autour d'un axe fixe δ placé au point O, perpendiculaire au plan de la figure, tel que $OB = \dfrac{L}{4}$;
- un ressort de raideur $k = 30$ N/m, de masse négligeable et perpendiculaire à la tige au point B où il est attaché ;
- un solide (S) de masse 400 g, posé sur un plan incliné de $\alpha = 30^\circ$ par rapport à l'horizontale, et en équilibre grâce à un fil (f) attaché à l'extrémité A de la tige. Le plan est supposé lisse.

(La tige AB est horizontale ; le fil (f) est parallèle à la ligne de plus grande pente du plan incliné et fait donc l'angle α avec l'horizontale.)

On prendra $g = 10$ N/kg.

1. a) Représenter les forces extérieures qui s'exercent sur le solide (S) à l'équilibre. b) Ecrire la condition d'équilibre du solide (S). c) Etudier cet équilibre et déterminer l'expression de la tension T du fil (f) en fonction de m, g et α. d) Calculer la valeur de T.
2. a) Représenter les forces extérieures qui s'exercent sur la tige AB à l'équilibre. b) Ecrire la condition d'équilibre, traduite par le théorème des moments, de la tige AB. c) Donner l'expression du moment de

chacune de ces forces. d) Déduire l'expression de la tension T_B du ressort au point B en fonction de m, g et α. e) Calculer la valeur de T_B. f) Déduire l'allongement δl du ressort.

3. a) Ecrire la condition d'équilibre de la tige qui porte sur la somme des forces. b) Etudier cet équilibre et déterminer la valeur de la réaction R de l'axe δ ainsi que celle de l'angle β que fait la réaction avec la verticale.

Exercice 48. ★★★ **La barre appuyée contre le mur.** Une barre homogène AB de longueur $l = 2$ m est en équilibre dans la position décrite ci-dessous. Les points O, A et B sont dans un même plan vertical. La barre fait un angle $\alpha = 40^\circ$ avec le mur vertical, qui est lisse. La masse de la barre est $m = 10$ kg.
(L'extrémité A s'appuie contre le mur vertical, l'extrémité B repose sur le sol horizontal, et O est le pied du mur.)

1. Faire le bilan des forces qui s'exercent sur la barre.
2. Enoncer les conditions d'équilibre de la barre.
3. Représenter les forces qui s'exercent sur la barre.
4. On suppose que la barre est susceptible d'être en mouvement de rotation autour d'un axe passant par B. En utilisant le théorème des moments, calculer l'intensité de la force exercée en A par le mur sur la barre.
5. Calculer l'intensité de la force exercée en B par le sol sur la barre.

On prendra $g = 10$ N/kg.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« La manivelle mesure 20 cm et la force vaut 400 N, donc $\mathcal{M} = 400 \times 0{,}20 = 80$ N·m. » (force verticale, manivelle à 45° de la verticale)	On a pris la distance de l'axe au **point d'application** au lieu de la distance de l'axe à la **droite d'action**. La force étant oblique par rapport à la manivelle, le bras de levier vaut $d = \ell \sin\alpha = 0{,}20 \times 0{,}71 = 0{,}142$ m, donc $\mathcal{M} = 400 \times 0{,}142 \approx 57$ N·m.
« La réaction de l'axe vaut 500 N et son bras de levier 0,30 m, donc son moment vaut 150 N·m. »	La réaction de l'axe s'applique **sur** l'axe : sa droite d'action coupe l'axe, donc son bras de levier est nul et son moment est **nul**, quelle que soit son intensité.
« La force est dirigée vers l'axe, donc elle n'agit pas sur le solide. »	Elle agit : elle presse sur l'axe, mais elle ne le fait pas **tourner**, car son moment est nul.
« $\mathcal{M} = 150 \times 25 = 3\,750$ N/m » (bras de 25 cm)	Deux fautes : la longueur n'a pas été convertie, 25 cm valent 0,25 m, donc $\mathcal{M} = 37{,}5$ N·m ; et l'unité du moment est le **newton-mètre**, N·m, le newton par mètre étant celle d'une raideur de ressort.
« Les deux forces du couple sont opposées, donc elles s'annulent et le volant ne tourne pas. »	Elles s'annulent pour la **translation**, pas pour la rotation : leurs deux moments s'ajoutent et valent $F \times a$. Le volant tourne sur place.
« L'axe d'une brouette est aux poignées, puisque c'est là qu'on la tient. »	L'axe est celui de la **roue** : c'est le seul point qui reste immobile quand on lève les brancards. Les poignées sont le point d'application de la force motrice.
« La somme des forces est nulle, donc le solide est en équilibre. »	Il manque la seconde condition : la somme des **moments** doit aussi être nulle. Un couple a une somme de forces nulle et fait pourtant tourner le solide.
« J'ai calculé les moments de deux forces par rapport à O et celui de la troisième par rapport à B. »	Tous les moments d'une même égalité doivent être calculés par rapport au **même** axe, sans quoi l'égalité n'a aucun sens.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Ces exercices complètent l'entraînement. Leurs corrigés sont tous en fin de chapitre.

Leçon 1 : Le solide mobile autour d'un axe fixe et le moment d'une force

Exercice 54. ★★ A Tougan, la grande roue en bois d'un moulin à mil, de rayon $R = 0{,}50$ m, tourne autour de son axe horizontal Δ, perpendiculaire à son plan et passant par son centre O. Les frottements sont négligés. Quatre forces agissent dans le plan de la roue :

- $\vec{F}_1$, de 30 N, tangente à la jante, qui tend à faire tourner la roue dans le sens anti-horaire ;
- $\vec{F}_2$, de 50 N, tangente au cercle de centre O et de rayon 0,30 m, dans le sens horaire ;
- $\vec{F}_3$, de 80 N, appliquée sur la jante et dirigée vers le centre O ;
- $\vec{F}_4$, de 40 N, appliquée sur la jante, dont la droite d'action fait un angle de 30° avec le rayon qui passe par son point d'application ; elle tend à faire tourner la roue dans le sens horaire.

On compte positivement le sens anti-horaire.

1. Fais un schéma à main levée et trace la droite d'action de chaque force. Laquelle passe par O ?

2. Calcule le bras de levier, puis le moment, de chacune des quatre forces.
3. La roue reste-t-elle immobile ? Sinon, dans quel sens se met-elle à tourner ?
4. On ne change que l'intensité de $\vec{F}_1$. Quelle valeur faut-il lui donner pour que la roue reste en équilibre ?
5. Quel serait le moment de $\vec{F}_4$ si elle était tangente à la jante ? Compare avec sa valeur initiale.

Leçon 2 : Le couple de forces

Exercice 55. ★★ A Tenkodogo, une presse à huile d'arachide se manoeuvre avec une barre AB de 80 cm, fixée en son milieu sur la vis de la presse, qui est l'axe de rotation. Deux ouvriers poussent chacun à un bout de la barre, dans des sens contraires, avec une force de 150 N. Fatigués, ils ne poussent pas perpendiculairement à la barre : chaque force fait un angle de 60° avec elle. On donne $\sin 60^\circ = 0{,}87$.

1. Montre que les deux forces forment un couple.
2. Calcule le bras du couple, puis le moment du couple.
3. Quel serait le moment si les deux ouvriers poussaient perpendiculairement à la barre ? Quelle fraction du moment maximal est perdue à cause de l'obliquité ?
4. Le pressage exige un couple de 110 N·m. Les ouvriers y parviennent-ils en poussant à 60° ? Quelle force chacun devrait-il exercer à 60°, puis perpendiculairement à la barre ?

Leçon 3 : Le théorème des moments

Exercice 49. ★★ Dans un garage de Bobo-Dioulasso, Moussa doit desserrer un écrou de roue de camion. L'écrou ne tourne que si la clé lui applique un moment d'au moins 120 N·m par rapport à l'axe de l'écrou. Tant que ce moment n'est pas atteint, la clé reste immobile. Moussa appuie au bout de la clé, à 30 cm de l'axe de l'écrou ; il ne peut pas exercer plus de 300 N.

1. Quelle force, perpendiculaire à la clé, faudrait-il exercer au bout de la clé pour desserrer l'écrou ? Moussa y parvient-il ?
2. Moussa pousse perpendiculairement à la clé avec 300 N, et la clé reste immobile. Calcule le moment de sa force. En appliquant le théorème des moments à la clé, donne le moment exercé sur la clé par l'écrou bloqué.
3. Il pousse ensuite avec 300 N, mais en faisant un angle de 60° avec la clé. Calcule le bras de levier de sa force, puis son moment (on donne $\sin 60^\circ = 0{,}87$). Cette façon de pousser est-elle meilleure ?
4. Il enfile sur la clé un tube qui lui permet d'appuyer à 50 cm de l'axe. L'écrou se desserre-t-il quand il pousse perpendiculairement avec 300 N ? Quelle longueur minimale aurait suffi ?

Exercice 56. ★★ Dans un hangar de conditionnement de mangues d'Orodara, une poutre métallique homogène AB, de longueur 3,0 m et de poids 600 N, est horizontale. Elle est mobile autour d'un axe horizontal passant par un point O situé à 1,0 m de A. Elle subit, en plus de son poids et de la force exercée par l'axe :

- en A, le poids d'un cageot, vertical vers le bas, de 300 N ;
- en un point C situé à 1,5 m de O du côté de B, le poids d'une charge, vertical vers le bas, de 150 N ;
- en B, la tension d'un câble de 360 N, qui tire vers le haut en faisant un angle de 45° avec la poutre.

On compte positivement le sens dans lequel la poutre tourne quand A descend. On donne $\sin 45^\circ = 0{,}71$.

1. Fais un schéma coté. Parmi les cinq forces, laquelle a un moment nul ? Pourquoi ?
2. Calcule le bras de levier, puis le moment, de chacune des quatre autres forces.
3. La poutre est-elle en équilibre ? Sinon, de quel côté descend-elle ?
4. Quelle tension le câble devrait-il avoir, sans changer d'angle, pour que la poutre soit en équilibre ?

Exercice 57. ★★ Au marché de Saaba, le plateau d'un étal pliant est une planche rectangulaire homogène de longueur 1,00 m et de poids 100 N. Elle peut tourner autour d'un axe horizontal passant par la charnière O, fixée à l'un de ses bords. Une tige rigide, fixée à l'autre extrémité A et toujours perpendiculaire à la planche, la maintient immobile avec une inclinaison φ sur l'horizontale. On note F la force exercée par la tige. On donne $\cos 30^\circ = 0{,}87$ et $\sin 60^\circ = 0{,}87$.

1. Montre que le bras de levier du poids vaut $0{,}50\cos\varphi$ en mètres, puis exprime F en fonction de φ.
2. Calcule F pour $\varphi = 0^\circ$, 30°, 60° et 90° et présente les résultats dans un tableau. Que devient F quand la planche se relève ?
3. La tige est fragile et ne peut pas exercer plus de 25 N. A partir de quelle inclinaison peut-elle tenir la planche ?
4. Pour $\varphi = 60^\circ$, calcule les composantes horizontale et verticale de la force de la tige, puis l'intensité de la force exercée par la charnière.

Leçon 4 : Les conditions générales d'équilibre et les machines simples

Exercice 50. ★★ Au-dessus d'un puits d'orpaillage, près de Gaoua, un treuil remonte un seau de minerai de masse totale 24 kg. Le treuil est un cylindre de rayon $r = 8{,}0$ cm, mobile autour d'un axe horizontal fixe, sur lequel s'enroule la corde verticale du seau ; on le fait tourner avec une manivelle de longueur $L = 32$ cm. On néglige les frottements et la masse de la corde ; $g = 10$ N/kg.

1. Le seau monte à vitesse constante ou reste immobile. Quelle est la tension de la corde ?
2. Ecris le théorème des moments pour le treuil et calcule la force à exercer, perpendiculairement à la manivelle, à son extrémité.
3. A un instant, la manivelle fait 30° avec l'horizontale, et l'orpailleur appuie verticalement à son extrémité. Calcule le bras de levier de sa force, puis la force nécessaire (on donne $\cos 30^\circ = 0{,}87$).
4. L'orpailleur fait faire 5 tours à la manivelle. De quelle hauteur le seau monte-t-il ? Quelle distance sa main parcourt-elle ? Compare le rapport de ces deux distances à celui des forces calculées aux questions 1 et 2.

Exercice 51. ★★ Au jardin maraîcher de Kongoussi, près du lac Bam, Awa puise l'eau avec un **chadouf** : une perche rectiligne et homogène CB, de longueur 4,5 m et de masse 9,0 kg, mobile autour d'un axe horizontal fixe O placé au sommet d'un poteau, avec $OC = 1{,}5$ m et $OB = 3{,}0$ m. Un contrepoids de masse m est fixé en C ; en B pend, par une corde verticale, un seau plein de masse totale 15 kg. A l'équilibre, la perche fait un angle de 30° avec l'horizontale. On prendra $g = 10$ N/kg.

1. Fais le bilan des forces qui s'exercent sur la perche. Où se trouve son centre de gravité G par rapport à O ?

2. Exprime le bras de levier de chaque force verticale à l'aide de $\cos 30^\circ$.
3. Ecris le théorème des moments et calcule la masse m du contrepoids. Montre que le résultat ne dépend pas de l'inclinaison de la perche.
4. Calcule l'intensité de la force exercée par l'axe sur la perche et donne sa direction.
5. Le seau vidé a une masse de 2,0 kg. Quelle force verticale, vers le bas, Awa doit-elle exercer sur la corde pour garder la perche immobile ?

Exercice 52. ★★★ Au forage du village de Boulsa, Aminata actionne une pompe à motricité humaine. Le levier de la pompe est un manche rectiligne BA, mobile autour d'un axe horizontal fixe O situé entre B et A, avec $OB = 20$ cm et $OA = 1{,}00$ m. En B, la tige de la pompe tire le manche verticalement vers le bas avec une force de 600 N. Le manche pèse 40 N ; son centre de gravité G est du côté de A, avec $OG = 40$ cm. A l'instant étudié, le manche est immobile et incliné de 20° sur l'horizontale, A plus haut que B ; Aminata appuie en A perpendiculairement au manche, vers le bas. On donne $\cos 20^\circ = 0{,}94$ et $\sin 20^\circ = 0{,}34$.

1. Fais le bilan des forces qui s'exercent sur le manche et donne le bras de levier de chacune.
2. Calcule la force exercée par Aminata. Le poids du manche l'aide-t-il ou la gêne-t-il ?
3. Calcule les composantes horizontale et verticale de la force d'Aminata.
4. Déduis-en les composantes, puis l'intensité, de la force exercée par l'axe, et l'angle qu'elle fait avec la verticale (on donne $\tan 2{,}6^\circ = 0{,}045$).

Exercice 58. ★★★ Sur le marché à bétail de Dori, un vendeur pèse ses moutons avec une **balance romaine**. Le fléau est mobile autour d'un axe horizontal fixe O. Le crochet qui porte l'animal est à $d = 6{,}0$ cm de O, d'un côté. De l'autre côté, un curseur de masse $m_c = 2{,}0$ kg glisse le long du fléau, gradué en centimètres à partir de O et long de 1,20 m. Le fléau seul a une masse de 1,5 kg et son centre de gravité G est à 4,0 cm de O, du côté du crochet. On prend $g = 10$ N/kg.

1. Le crochet est vide. Le curseur est à la distance x_0 de O quand le fléau est horizontal. Ecris le théorème des moments et montre que $x_0 = 3{,}0$ cm. Cette position est le zéro de la balance.
2. On accroche un mouton de 30 kg. Calcule la distance x du curseur à O quand le fléau est horizontal.
3. Montre que $x = x_0 + 3\,m$, avec x en cm et m en kg. Quel écart sépare deux graduations qui correspondent à 1 kg ? Quelle est la masse maximale que la balance peut peser ?
4. Le curseur a perdu un peu de métal et sa masse est tombée à 1,8 kg, mais le vendeur utilise toujours la même échelle. Il pèse le mouton de 30 kg. Quelle masse lit-il ? Qui est lésé, le vendeur ou l'acheteur ?
5. Dans le cas de la question 2, calcule l'intensité de la force exercée par l'axe sur le fléau.

Exercice 59. ★★★ Pour franchir un canal d'irrigation du périmètre de Bagré, des maraîchers posent une planche homogène AB, de longueur 3,0 m et de poids 240 N, sur deux appuis C et D : $AC = 0{,}50$ m et $AD = 2{,}00$ m. Un garçon de poids 450 N marche sur la planche. On note x sa distance à A, et R_C, R_D les forces verticales exercées par les appuis.

1. Le garçon est au milieu de CD. Calcule x, puis R_C et R_D en écrivant le théorème des moments par rapport à l'axe passant par D et la condition $\sum \vec{F} = \vec{0}$. Vérifie en écrivant les moments par rapport à l'axe passant par C.
2. Le garçon avance vers B. Que vaut R_C quand la planche est sur le point de basculer autour de D ? Calcule la valeur maximale de x. Peut-il atteindre B ?
3. Peut-il aller jusqu'à l'extrémité A sans que la planche bascule autour de C ?
4. On pose une pierre sur l'extrémité A pour que le garçon puisse aller jusqu'en B. Quel est le plus petit poids de cette pierre ?

Exercice 60. ★★★ Dans un dispensaire de Manga, un déménageur pousse une armoire métallique homogène, de poids 600 N, de largeur 0,80 m et de hauteur 1,80 m, posée sur un sol horizontal. Il exerce une force horizontale $\vec{F}$ appliquée à la hauteur h au-dessus du sol, dans le plan vertical qui contient le centre de gravité. Le sol retient l'armoire par frottement tant que F ne dépasse pas 240 N ; au-delà, l'armoire glisse. Elle peut aussi basculer autour de son arête inférieure E, du côté vers lequel on pousse : à la limite du basculement, elle ne touche plus le sol que par cette arête.

1. Parmi les forces exercées par le sol à la limite du basculement, lesquelles ont un moment nul par rapport à l'axe horizontal passant par E ? Pourquoi ?
2. Ecris le théorème des moments par rapport à cet axe et exprime, en fonction de h, la force F_b qui fait juste basculer l'armoire.
3. Calcule F_b pour $h = 0{,}60$ m, $h = 1{,}20$ m et $h = 1{,}80$ m.
4. Pour chacune de ces hauteurs, l'armoire glisse-t-elle avant de basculer, ou l'inverse ? Détermine la hauteur h_0 qui sépare les deux cas.
5. Quel conseil donnes-tu au déménageur pour déplacer l'armoire sans la renverser ?

Synthèse

Exercice 53. ★★★ Sur un chantier de Dori, Ibrahim transporte du sable dans une brouette. Il la tient immobile, roue posée sur le sol horizontal, en soulevant les poignées par une force verticale $\vec{F}$. Les distances sont mesurées horizontalement à partir de l'axe O de la roue : la brouette vide pèse 150 N, son centre de gravité est à 60 cm de O ; le sable pèse 600 N, son centre de gravité est à 40 cm de O ; les mains sont à 1,40 m de O. On admet que la brouette peut tourner autour de l'axe de la roue et que la force exercée par le sol passe par cet axe.

1. Fais le bilan des forces extérieures appliquées à l'ensemble {brouette + sable}. Pourquoi la force exercée par le sol est-elle verticale ?
2. Ecris le théorème des moments par rapport à l'axe de la roue et calcule F.
3. Calcule l'intensité de la force exercée par le sol.

4. Un apprenti charge le même sable vers l'arrière de la caisse : son centre de gravité est maintenant à 70 cm de O. Calcule la nouvelle force F. Quel conseil donnes-tu pour charger une brouette ?
5. Compare la force exercée par Ibrahim à la question 2 au poids du sable. Quel est l'intérêt de la brouette ?

Exercice 61. ★★★ A Ouahigouya, un maraîcher tire sa charrette pour monter sur un trottoir de hauteur $h = 10$ cm. Une roue de rayon $R = 50$ cm supporte un poids $P = 600$ N. L'homme exerce sur l'axe O de la roue une force horizontale $\vec{F}$. A la limite de la montée, la roue ne touche plus le sol : elle ne touche le trottoir qu'en un point E, sur l'arête. Le poids $\vec{P}$ supporté par la roue est appliqué en O.

1. Fais un schéma à l'échelle 1 cm pour 10 cm et fais le bilan des forces appliquées à la roue. Trois forces non parallèles en équilibre ont des droites d'action concourantes : montre que la droite d'action de la force $\vec{R}$ exercée en E passe par O.
2. Montre que la distance horizontale de E à la verticale de O vaut 30 cm.
3. Ecris le théorème des moments par rapport à l'axe horizontal passant par E et calcule F.
4. Calcule l'intensité de $\vec{R}$ et l'angle qu'elle fait avec la verticale.
5. Construis le triangle des forces à l'échelle 1 cm pour 100 N et vérifie par mesure les valeurs de F et de R.
6. Le trottoir fait maintenant 20 cm. Calcule la nouvelle valeur de F. Que conclus-tu sur la difficulté de franchir un obstacle haut ?

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations de chantier, de marché, de puits, de transport de charges et d'atelier, des problèmes d'équilibre de solides mobiles autour d'un axe fixe, en mobilisant le moment d'une force, le moment d'un couple, le théorème des moments et les conditions générales d'équilibre.

Ressources mobilisées : repérer un axe de rotation ; tracer et calculer un bras de levier, y compris pour une force oblique ; reconnaître un moment nul ; distinguer moment moteur et moment résistant ; calculer le moment d'un couple ; appliquer le théorème des moments pour déterminer une force ou une distance ; appliquer la première condition d'équilibre pour déterminer la force exercée par l'axe ; convertir des longueurs et calculer un poids.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les quatre leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Le bloc de latérite de Boromo. Sur un chantier de Boromo, Sibiri doit dégager quatorze blocs de latérite avant midi. Pour le premier, il glisse sous le bloc une barre à mine de 1,80 m et cale une pierre à 12 cm de l'endroit où le bloc appuie sur la barre. Le bloc presse l'extrémité de la barre avec une force verticale de 4 000 N ; on néglige le poids de la barre. Sibiri, qui a déjà travaillé toute la matinée, ne peut pas exercer plus de 300 N, verticalement, à l'extrémité libre de la barre, qu'il maintient horizontale. Son chef d'équipe lui dit de renoncer et d'attendre l'engin, qui n'arrivera pas avant le lendemain. Dis à Sibiri ce qu'il doit répondre à son chef avant de reposer la barre.

Situation d'intégration 2 : La balance du marché de Ouahigouya. Salimata vend du niébé au marché de Ouahigouya depuis onze ans, sur un étal qu'elle loue 500 FCFA la journée. Sa balance à fléau, achetée

d'occasion, a un bras de 24,0 cm et l'autre de 24,6 cm ; elle ne l'a jamais fait contrôler. Une cliente, qui a pesé le même sachet chez la voisine, lui reproche de tricher, tandis qu'une autre affirme qu'un écart de six millimètres sur un bras ne peut rien changer. Salimata veut trancher elle-même avant d'ouvrir demain. Explique-lui ce que vaut réellement sa balance et ce qu'elle doit en faire.

Situation d'intégration 3 : Le treuil du puits de Dédougou. Au puits du quartier de Dédougou, profond de 38 mètres, Ousséni remonte l'eau avec un treuil dont le tambour a un diamètre de 26 cm et la manivelle une longueur de 40 cm. Le seau plein, avec sa corde, a une masse de 22 kg. Depuis son accident de l'an dernier, Ousséni ne peut plus exercer sur la manivelle une force supérieure à 60 N. Le comité de gestion, qui a déjà commandé une pompe pour l'an prochain, hésite à faire venir un forgeron. Prends position sur ce qu'il convient de faire du treuil avant la saison sèche. On prendra $g = 10$ N/kg.

Situation d'intégration 4 : La brouette de Koudougou. Sur un chantier de Koudougou, Rasmané transporte des sacs de ciment de 25 kg avec une brouette dont la caisse vide pèse 180 N. Une fois la brouette chargée, le centre de gravité de l'ensemble se trouve à 0,45 m de l'axe de la roue et les poignées à 1,35 m. Le magasinier lui demande d'emporter quatre sacs à la fois pour aller plus vite, car le mur à monter se trouve à 60 mètres. Rasmané sait qu'il ne peut pas soulever les brancards avec plus de 350 N. Indique-lui combien de sacs il doit charger, et ce qu'il doit répondre au magasinier. On prendra $g = 10$ N/kg.

Situation d'intégration 5 : Le moulin de la coopérative de Réo. La coopérative de femmes de Réo, qui compte vingt-huit adhérentes, a reçu un moulin à grains manuel dont le volant, de 50 cm de diamètre, porte deux poignées diamétralement opposées. Le broyage du mil exige un moment de 30 N·m sur l'axe de la meule. Les femmes qui ont essayé la machine n'arrivent pas à exercer plus de 40 N par main. La présidente, qui a payé le moulin 65 000 FCFA, envisage de le renvoyer au fournisseur comme défectueux. Aide la présidente à décider de ce qu'elle demande au fournisseur.

Situation d'intégration 6 : La barrière du magasin de coton de Tenkodogo. Le magasin de coton de Tenkodogo, qui reçoit onze camions par jour, veut équiper son entrée d'une barrière basculante. Boukaré, le gardien, a récupéré une barre homogène de 4,0 m et de masse 24 kg, et il a fixé le pivot à 0,50 m de l'une des extrémités. Pour que la barrière se relève sans effort, il veut poser sur le bras court des blocs de béton de 20 kg qu'il a en réserve. Un ouvrier lui conseille de mettre simplement deux blocs contre le pivot, en disant que le poids seul compte. Dis à Boukaré combien de blocs il lui faut et où les poser exactement. On prendra $g = 10$ N/kg.

FICHE DE REVISION

Solide mobile autour d'un axe fixe. Solide qui ne peut que tourner autour d'une droite immobile Δ. Chaque point décrit un cercle centré sur l'axe. Exemples : porte, brouette, clé plate, fléau de balance, pédalier, treuil, moulin.

Effet d'une force en rotation. Il dépend de l'intensité, de la distance de l'axe à la droite d'action, et de la direction de la force.

Moment d'une force. $\mathcal{M}_\Delta\left(\vec{F}\right) = F \times d$, en N·m, où d est le **bras de levier**, distance de l'axe à la **droite d'action**, mesurée perpendiculairement et tracée en trait pointillé.

Force oblique. Si la force est appliquée en A avec $OA = \ell$ et fait l'angle α avec OA, alors $d = \ell \sin\alpha$ et $\mathcal{M}_\Delta = F\ell\sin\alpha$. Maximum pour $\alpha = 90^\circ$.

Moment nul. Dans deux cas seulement : droite d'action qui **coupe l'axe**, ou force **parallèle à l'axe**. C'est toujours le cas de la force exercée par l'axe.

Moment moteur, moment résistant. Après choix d'un sens positif, moteur si la force fait tourner dans ce sens, résistant sinon. Moteurs comptés $+$, résistants comptés $-$.

Couple de forces. Deux forces de même intensité, de droites d'action parallèles et distinctes, de sens contraires. Somme vectorielle nulle, mais rotation. $\mathcal{M}_{\text{couple}} = F \times a$, où a est la distance entre les deux droites d'action. Indépendant de la position de l'axe.

Théorème des moments. A l'équilibre, $\sum \mathcal{M}_{\text{moteurs}} = \sum \mathcal{M}_{\text{résistants}}$, ou encore $\sum \mathcal{M}_{\Delta}\left(\vec{F}\right) = 0$.

Conditions générales d'équilibre. $\sum \vec{F} = \vec{0}$ **et** $\sum \mathcal{M}_{\Delta}\left(\vec{F}\right) = 0$. La première interdit la translation, la seconde la rotation.

Force exercée par l'axe. Moment nul, donc absente du théorème des moments ; on l'obtient par la première condition, $\vec{R} = -\sum \vec{F_{\text{autres}}}$. Si les forces ne sont pas toutes verticales, on projette, puis $R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2}$ et $\tan\beta = \dfrac{R_x}{R_y}$.

Machines simples. Levier : $F_m d_m = F_r d_r$. Balance à fléau : $P_1 \ell_1 = P_2 \ell_2$, donc $m_1 = m_2$ si les bras sont égaux. Brouette : $F d_2 = P d_1$ et $R = P - F$. Treuil : $FL = PR$. Poulie à deux gorges : $FR = Pr$.

Protocole d'un problème. Solide et axe ; bilan des forces ; moments nuls écartés ; bras de levier calculés et convertis en mètres ; tri moteurs et résistants ; égalité des sommes ; résolution littérale puis numérique ; vérification.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Le système étudié est le levier, mobile autour de l'axe horizontal passant par O. Il subit son poids $P = 8{,}0 \times 10 = 80$ N, appliqué en G, la force $\vec{F}$ de la main en A, la force de la tige, 1 500 N, en B, et la force $\vec{R}$ exercée par l'axe en O, dont le moment est nul. Toutes les forces sont verticales et le levier est horizontal : les bras de levier valent 1,00 m pour la main, 0,25 m pour le poids et 0,10 m pour la tige. La main et le poids font tourner le levier dans un sens, la tige dans l'autre ; le théorème des moments donne $F \times 1{,}00 + 80 \times 0{,}25 = 1\,500 \times 0{,}10$, soit $F + 20 = 150$ et $F = 130$ N. Les forces étant toutes verticales, la première condition d'équilibre donne $R = F + P + 1\,500 = 130 + 80 + 1\,500 = 1\,710$ N, soit environ 1,7 kN, dirigée vers le haut. **Mariam peut faire monter l'eau, car il lui suffit d'appuyer avec 130 N, moins que ses 150 N ; l'axe du levier doit supporter une force d'environ 1,7 kN, plus de dix fois celle de sa main.**

Corrigés des prérequis

P1. Les quatre caractéristiques sont le point d'application, la droite d'action, le sens et l'intensité. On représente la force par un vecteur : un point plein au point d'application, la droite d'action en pointillés fins, une flèche partant du point d'application dont la longueur est proportionnelle à l'intensité selon une échelle annoncée.

P2. $P = m \times g = 50 \times 10 = 500$ N.

P3. $T = k \times x = 50 \times 0{,}060 = 3{,}0$ N, la déformation étant convertie en mètres.

P4. $\sum \vec{F} = \vec{0}$; le seau n'étant soumis qu'à son poids et à la tension, celle-ci est verticale, dirigée vers le haut et d'intensité 80 N.

P5. $F \times L = P \times R$, donc $F = \dfrac{200 \times 0{,}10}{0{,}40} = 50$ N.

P6. Côté adjacent : $20 \times \cos 30^\circ = 17{,}3$ cm. Côté opposé : $20 \times \sin 30^\circ = 10$ cm.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. $d = \ell \sin\alpha = 0{,}60 \times \sin 30^\circ = 0{,}30$ m ; $\mathcal{M}_\Delta = 50 \times 0{,}30 = 15$ N·m.

Ex. 2. Awa fait tourner la porte facilement : sa force est perpendiculaire et son bras de levier est le plus grand. Salif la fait tourner, mais difficilement : son bras de levier n'est que de 10 cm. Rita ne la fait pas tourner : sa force est dirigée vers les gonds, donc sa droite d'action coupe l'axe et son moment est nul, quelle que soit son intensité. Moussa ne la fait pas tourner non plus : sa force est parallèle à l'axe, donc son moment est nul.

Ex. 3. $\mathcal{M}_{\text{couple}} = F \times a = 25 \times 0{,}36 = 9{,}0$ N·m.

Ex. 4. $F = \dfrac{\mathcal{M}}{a} = \dfrac{45}{0{,}18} = 250$ N pour **chacune** des deux forces.

Ex. 5. A l'équilibre, la somme des moments moteurs est égale à la somme des moments résistants. Ici $60 \times 0{,}30 = F \times 0{,}90$, donc $F = \dfrac{18}{0{,}90} = 20$ N.

Ex. 6. $20 \times 0{,}40 = 15 \times 0{,}20 + X \times 0{,}50$, soit $8{,}0 = 3{,}0 + 0{,}50\,X$, d'où $X = 10$ N. Vérification : $3{,}0 + 10 \times 0{,}50 = 8{,}0$ N·m, égal au moment de gauche.

Ex. 7. $F = \dfrac{P \times d_1}{d_2} = \dfrac{900 \times 0{,}60}{1{,}40} = 386$ N.

Ex. 8. $R = P - F = 900 - 386 = 514$ N. Vérification : $386 + 514 = 900$ N, égal au poids, donc $\sum \vec{F} = \vec{0}$.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. C'est un solide qui ne peut effectuer qu'une rotation autour d'une droite fixe. Exemples : une porte sur ses gonds, le tambour d'un treuil.

Q2. De l'intensité de la force, de la distance de l'axe à sa droite d'action, et de sa direction.

Q3. C'est le produit de l'intensité de la force par le bras de levier : $\mathcal{M}_\Delta = F \times d$, en newton-mètre (N·m).

Q4. C'est la distance de l'axe à la droite d'action de la force. On le trace en trait pointillé perpendiculaire, de l'axe à la droite d'action, et on marque l'angle droit.

Q5. Quand la droite d'action coupe l'axe, et quand la force est parallèle à l'axe.

Q6. $\mathcal{M}_\Delta = F \times \ell \times \sin\alpha$.

Q7. $\mathcal{M}_\Delta = 160 \times 0{,}25 = 40$ N·m.

Q8. Moteur : moment d'une force qui tend à faire tourner le solide dans le sens choisi comme positif. Résistant : moment d'une force qui tend à le faire tourner en sens contraire.

Q9. Deux forces de même intensité, de droites d'action parallèles et distinctes, de sens contraires ; $\mathcal{M}_{\text{couple}} = F \times a$.

Q10. Somme des moments moteurs égale à la somme des moments résistants ; ou somme algébrique de tous les moments nulle.

Q11. Parce qu'elle s'applique en un point de l'axe : sa droite d'action coupe l'axe, donc son bras de levier et son moment sont nuls.

Q12. $\sum \vec{F} = \vec{0}$ et $\sum \mathcal{M}_{\Delta}\left(\vec{F}\right) = 0$.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 9. Porte : la ligne des gonds. Brouette chargée : l'axe de la roue. Clé plate : l'axe du boulon. Fléau : le couteau central. Pédalier : l'axe du boîtier de pédalier. Meule : l'axe de la meule. Tambour du treuil : l'axe du tambour, qui porte aussi la manivelle. Pied de biche : la ligne de contact entre le pied de biche et la planche, qui sert de point d'appui.

Ex. 11. $40 \times 0{,}25 = 10$ N·m ; $120 \times 0{,}15 = 18$ N·m ; $250 \times 0{,}04 = 10$ N·m ; $15 \times 1{,}20 = 18$ N·m. On remarque qu'une petite force loin de l'axe peut produire le même moment qu'une grande force près de l'axe.

Ex. 13. a) $F = \dfrac{\mathcal{M}}{d} = \dfrac{24}{0{,}30} = 80$ N. b) $d = \dfrac{\mathcal{M}}{F} = \dfrac{45}{150} = 0{,}30$ m, soit 30 cm.

Ex. 15. $\vec{F}_1$ est perpendiculaire à la barre : $d = 0{,}40$ m et $\mathcal{M} = 50 \times 0{,}40 = 20$ N·m ; elle fait tourner la barre. $\vec{F}_2$ a une droite d'action qui passe par O : son moment est nul et elle ne fait pas tourner la barre. $\vec{F}_3$: $d = 0{,}40 \times \sin 45^\circ = 0{,}40 \times 0{,}71 = 0{,}28$ m et $\mathcal{M} = 50 \times 0{,}28 = 14$ N·m ; elle fait tourner la barre, moins que $\vec{F}_1$. $\vec{F}_4$ est parallèle à l'axe : son moment est nul.

Ex. 17. 1. La force est verticale et la manivelle fait 45° avec la verticale, donc le bras de levier est la distance horizontale de l'axe à la droite d'action : $d = \ell \sin\alpha = 0{,}20 \times \sin 45^\circ = 0{,}20 \times 0{,}71 = 0{,}142$ m. Donc $\mathcal{M}_{\Delta}\left(\vec{F}\right) = 400 \times 0{,}142 \approx 57$ N·m. 2. Le moment est le plus grand quand $\sin\alpha = 1$, c'est-à-dire quand la manivelle est **perpendiculaire à la force**, donc **horizontale**. 3. Le bras de levier vaut alors $\ell = 0{,}20$ m, donc $\mathcal{M}_{\max} = 400 \times 0{,}20 = 80$ N·m.

Ex. 19. On a $OA = OB = 0{,}05$ m et $AB = 0{,}10$ m. 1. Par rapport à A : $\vec{F}_1$ s'applique en A, son moment est nul ; le poids, perpendiculaire à la tige, s'applique à 0,05 m de A, donc $\mathcal{M}\left(\vec{P}\right) = 1 \times 0{,}05 = 0{,}05$ N·m ; $\vec{F}_2$ s'applique à 0,10 m de A et fait 30° avec la tige, donc $d = 0{,}10 \times \sin 30^\circ = 0{,}05$ m et $\mathcal{M}\left(\vec{F}_2\right) = 3 \times 0{,}05 = 0{,}15$ N·m. 2. Par rapport à B : $\mathcal{M}\left(\vec{F}_1\right) = 2 \times 0{,}10 = 0{,}20$ N·m ; $\mathcal{M}\left(\vec{P}\right) = 1 \times 0{,}05 = 0{,}05$ N·m ; $\vec{F}_2$ s'applique en B, son moment est nul. Les valeurs changent avec l'axe : un moment n'a de sens que par rapport à un axe précisé.

Ex. 21. a) Non : les deux forces ont la même droite d'action, la corde ; elles la tendent sans rien faire tourner. b) Oui : même intensité, droites d'action parallèles et distinctes, sens contraires. c) Non : il n'y a qu'une seule force. d) Oui : les deux doigts exercent deux forces de même intensité, parallèles, de sens contraires et de droites d'action distinctes.

Ex. 23. a) $F = \dfrac{\mathcal{M}}{a} = \dfrac{18}{0{,}45} = 40$ N pour chacune des deux forces. b) $F' = \dfrac{18}{0{,}30} = 60$ N. c) Pour un même moment, la force est d'autant plus petite que le bras du couple est grand : un volant de grand diamètre se manoeuvre avec un effort modeste.

Ex. 25. Le bloc exerce un moment résistant de $2\,400 \times 0{,}20 = 480$ N·m. A l'équilibre, $F \times 1{,}50 = 480$, donc $F = \dfrac{480}{1{,}50} = 320$ N.

Ex. 27. 1. Distances converties en mètres, sens anti-horaire compté positivement : $\mathcal{M}_1 = +2{,}0$; $\mathcal{M}_2 = +3{,}0$; $\mathcal{M}_3 = -0{,}30$; $\mathcal{M}_4 = -2{,}0$ N·m. 2. Les moments moteurs valent 5,0 N·m et les résistants 2,3 N·m : ils ne sont pas égaux, et $\sum \mathcal{M}_\Delta = +2{,}7$ N·m. Le théorème des moments n'est pas vérifié, le solide n'est pas en équilibre et il tourne dans le sens anti-horaire.

Ex. 29. La barrière étant homogène, son poids s'applique en son milieu, à la distance $\dfrac{L}{2}$ de l'axe. Le moment moteur de $\vec{F}$ équilibre le moment résistant du poids, donc $\mathcal{M}_\Delta\left(\vec{F}\right) = P \times \dfrac{L}{2}$, soit $62{,}5 = 50 \times \dfrac{L}{2}$. D'où $\dfrac{L}{2} = \dfrac{62{,}5}{50} = 1{,}25$ m et $L = 2{,}5$ m.

Ex. 31. 1. Trois forces verticales vers le bas : $P_A = 420$ N en A, $P_B = 320$ N en B, $P = 80$ N au milieu ; et la réaction du rondin, appliquée à l'axe, de moment nul. 2. On note x la distance de A au rondin ; les distances à l'axe valent x, $2{,}4 - x$ et $1{,}2 - x$. Le théorème des moments donne $420\,x = 320\,(2{,}4 - x) + 80\,(1{,}2 - x)$, soit $820\,x = 864$ et $x = 1{,}05$ m. Cette valeur est inférieure à 1,2 m, ce qui confirme que le rondin est du côté d'Akim, le plus lourd.

Ex. 33. $F \times R = P \times r$, donc $F = \dfrac{600 \times 0{,}08}{0{,}24} = 200$ N. Le rapport vaut $\dfrac{P}{F} = \dfrac{600}{200} = 3$, égal au rapport $\dfrac{R}{r}$ des rayons.

Ex. 35. a) $F = \dfrac{P \times d_1}{d_2} = \dfrac{980 \times 0{,}50}{1{,}40} = 350$ N. b) Toutes les forces sont verticales : $R = P - F = 980 - 350 = 630$ N. c) Vers le haut, $350 + 630 = 980$ N ; vers le bas, le poids vaut 980 N : la somme vectorielle des forces est nulle.

Ex. 37. a) $m \times 0{,}200 = 5{,}00 \times 0{,}204$, donc $m = 5{,}10$ kg. b) En échangeant les plateaux, $m \times 0{,}204 = m' \times 0{,}200$, donc $m' = 5{,}20$ kg. c) Les deux pesées donnent 5,00 kg et 5,20 kg pour le même sac : la balance est fausse, et la double pesée est justement le procédé qui permet de le détecter sans autre instrument.

Ex. 39. a) On prend l'axe en O : la force exercée par l'axe a un moment nul. Le poids, vertical, s'applique au milieu de la barre ; son bras de levier est la distance horizontale de O à sa droite d'action, $0{,}50 \times \cos 60^\circ = 0{,}25$ m, et son moment vaut $30 \times 0{,}25 = 7{,}5$ N·m. La tension, horizontale, s'applique en A ; son bras de levier est la hauteur de A au-dessus de O, $1{,}0 \times \sin 60^\circ = 0{,}87$ m. Le théorème des moments donne $T \times 0{,}87 = 7{,}5$, donc $T = 8{,}6$ N. b) La première condition d'équilibre, projetée, donne une composante horizontale $R_x = 8{,}6$ N, opposée à la tension, et une composante verticale $R_y = 30$ N, vers le haut. Donc $R = \sqrt{8{,}6^2 + 30^2} \approx 31$ N, et $\tan\beta = \dfrac{8{,}6}{30} = 0{,}29$, soit $\beta \approx 16^\circ$ avec la verticale.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs et problèmes à étapes)

Ex. 41. a) $d = OA \times \sin 40^\circ = 0{,}80 \times 0{,}64 = 0{,}51$ m. b) La charge est verticale et la barre horizontale, donc son bras de levier vaut $OC = 0{,}20$ m et son moment 30 N·m ; le théorème des moments donne $F \times 0{,}51 = 30$, donc $F = 59$ N. c) Perpendiculaire à la barre, le bras de levier vaudrait 0,80 m et $F' = 37{,}5$ N : l'intensité diminuerait de plus du tiers.

Ex. 43. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Une porte est un solide mobile autour d'un axe fixe, la ligne de ses gonds. L'effet de rotation d'une force ne dépend pas seulement de son intensité, mais aussi de la distance de l'axe à sa droite d'action, appelée bras de levier, et le moment vaut le produit des deux, $\mathcal{M} = F \times d$. Pour ouvrir la porte avec le moins d'effort, il faut donc le plus grand bras de levier possible, c'est-à-dire la main le plus loin possible des gonds : c'est exactement là que le menuisier place la poignée. Tout près des gonds, le bras de levier est minuscule et il faut une force énorme pour obtenir le même moment. Enfin, si l'on pousse dans la direction des gonds, la droite d'action passe par l'axe : le bras de levier est nul, le moment est nul, et la porte ne bouge pas, même sous une poussée très intense. Ce n'est pas une question de force, mais de géométrie.

Ex. 45. 1. Un solide mobile autour d'un axe fixe est en équilibre si la somme vectorielle des forces extérieures est nulle et si la somme des moments moteurs est égale à la somme des moments résistants par rapport à l'axe. 2. Trois forces : le poids $\vec{P}$ de l'ensemble, vertical vers le bas, appliqué en G ; la force $\vec{F}$ des bras, verticale vers le haut, appliquée en A ; la réaction $\vec{R}$ du sol, verticale vers le haut, appliquée en O. 3.1. Le poids vaut $P = m \times g = 150 \times 9{,}8 = 1\,470$ N. La réaction du sol s'applique sur l'axe, donc son moment est nul. Les deux autres forces sont verticales et les distances sont mesurées horizontalement, donc $F \times d_2 = P \times d_1$, d'où $F = \dfrac{1\,470 \times 0{,}80}{1{,}40} = 840$ N. 3.2. La première condition d'équilibre s'écrit $R + F - P = 0$, donc $R = 1\,470 - 840 = 630$ N. 4. Les deux bras exercent des forces égales dont la somme vaut F, donc $F_1 = F_2 = \dfrac{840}{2} = 420$ N.

Ex. 46. 1. Trois forces : la force $\vec{F}$, horizontale, appliquée en A ; la tension $\vec{T}$ du ressort, appliquée en C et perpendiculaire à OA ; la réaction $\vec{R}$ de l'axe, appliquée en O. Le poids est négligé. 2. Les deux conditions : $\vec{F} + \vec{T} + \vec{R} = \vec{0}$ et $\sum \mathcal{M}_{\Delta} = 0$. 3.1. La réaction de l'axe a un moment nul. La force $\vec{F}$ est horizontale et la pédale fait l'angle α avec l'horizontale, donc son bras de levier est la distance verticale de O à la droite d'action, soit $L \sin\alpha = 0{,}20 \times 0{,}50 = 0{,}10$ m ; son moment vaut $20 \times 0{,}10 = 2{,}0$ N·m. La tension du ressort est perpendiculaire à OA et appliquée au milieu C, donc son bras de levier vaut $\dfrac{L}{2} = 0{,}10$ m. Le théorème des moments donne $T \times 0{,}10 = 2{,}0$, donc $T = 20$ N. 3.2. Pour un ressort, $T = k \times x$ où x est la déformation, ici $x = 8$ cm $= 0{,}08$ m. Donc $k = \dfrac{T}{x} = \dfrac{20}{0{,}08} = 250$ N/m.

Ex. 47. 1. a) Trois forces sur (S) : son poids $\vec{P}$, vertical vers le bas ; la réaction $\vec{R_n}$ du plan, perpendiculaire au plan puisqu'il est lisse ; la tension $\vec{T}$ du fil, parallèle à la ligne de plus grande pente. b) $\vec{P}+\vec{R_n}+\vec{T}=\vec{0}$. c) En projetant sur la ligne de plus grande pente, $T = P\sin\alpha = mg\sin\alpha$. d) $T = 0{,}400\times 10\times 0{,}50 = 2{,}0$ N. 2. a) Trois forces sur la tige : la tension $\vec{T_A}$ du fil en A, égale en intensité à T et faisant l'angle α avec la tige horizontale ; la tension $\vec{T_B}$ du ressort en B, perpendiculaire à la tige ; la réaction $\vec{R}$ de l'axe en O. b) $\mathcal{M}_\delta\left(\vec{T_A}\right)+\mathcal{M}_\delta\left(\vec{T_B}\right)+\mathcal{M}_\delta\left(\vec{R}\right)=0$. c) $\mathcal{M}_\delta\left(\vec{R}\right)=0$ car $\vec{R}$ s'applique sur l'axe. Avec $OB=\dfrac{L}{4}$ et $OA=L-\dfrac{L}{4}=\dfrac{3L}{4}$: $\mathcal{M}_\delta\left(\vec{T_A}\right)=T\times\dfrac{3L}{4}\sin\alpha$ et $\mathcal{M}_\delta\left(\vec{T_B}\right)=T_B\times\dfrac{L}{4}$. d) L'égalité des deux moments donne $T_B\times\dfrac{L}{4}=T\times\dfrac{3L}{4}\sin\alpha$, donc $T_B = 3\,T\sin\alpha = 3\,mg\sin^2\alpha$. La longueur L disparaît. e) $T_B = 3\times 2{,}0\times 0{,}50 = 3{,}0$ N. f) $\delta l=\dfrac{T_B}{k}=\dfrac{3{,}0}{30}=0{,}10$ m, soit 10 cm. 3. a) $\vec{T_A}+\vec{T_B}+\vec{R}=\vec{0}$. b) On projette. Horizontalement, seule $\vec{T_A}$ a une composante, d'intensité $T\cos\alpha = 2{,}0\times 0{,}87 = 1{,}73$ N, donc $R_x = 1{,}73$ N. Verticalement, $R_y = T\sin\alpha + T_B = 1{,}0+3{,}0 = 4{,}0$ N. Donc $R=\sqrt{1{,}73^2+4{,}0^2}=\sqrt{19{,}0}=4{,}4$ N. L'angle avec la verticale vérifie $\tan\beta=\dfrac{1{,}73}{4{,}0}=0{,}43$, donc $\beta = 23^\circ$.

Ex. 48. 1. Trois forces : le poids $\vec{P}$ de la barre, vertical vers le bas et appliqué au milieu ; la force $\vec{R_A}$ exercée par le mur en A, horizontale car le mur est lisse ; la force $\vec{R_B}$ exercée par le sol en B. 2. La barre est en équilibre si $\vec{P}+\vec{R_A}+\vec{R_B}=\vec{0}$ et si la somme des moments par rapport à un même axe est nulle. 3. Le poids se trace verticalement au milieu de la barre, $\vec{R_A}$ horizontalement en A, dirigée du mur vers la barre, et $\vec{R_B}$ en B, oblique. 4. $P = 10\times 10 = 100$ N. On prend l'axe en B, ce qui annule le moment de $\vec{R_B}$. La hauteur de A au-dessus du sol vaut $l\cos\alpha = 2\times 0{,}77 = 1{,}53$ m, et c'est le bras de levier de $\vec{R_A}$, qui est horizontale. L'écart horizontal de B au mur vaut $l\sin\alpha = 2\times 0{,}64 = 1{,}29$ m, et le bras de levier du poids, vertical et appliqué au milieu, en est la moitié, soit 0,64 m. Le théorème des moments donne $R_A\times 1{,}53 = 100\times 0{,}64$, donc $R_A = 42$ N. 5. La première condition d'équilibre donne, horizontalement, une composante de 42 N opposée à $\vec{R_A}$, et verticalement une composante de 100 N vers le haut. Donc $R_B=\sqrt{42^2+100^2}=\sqrt{11\,764}=1{,}1\times 10^2$ N, soit environ 108 N, faisant un angle de 23° avec la verticale.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Boromo). La barre à mine est un levier mobile autour de l'axe horizontal passant par la pierre d'appui. Le bras résistant vaut 0,12 m, et le bras moteur est le reste de la barre, soit $1{,}80-0{,}12=1{,}68$ m. La force du bloc a un moment résistant de $4\,000\times 0{,}12 = 480$ N·m. A l'équilibre, la force de Sibiri vérifie $F\times 1{,}68 = 480$, donc $F=\dfrac{480}{1{,}68}=286$ N. Cette valeur est inférieure aux 300 N que Sibiri peut encore fournir : la barre convient. S'il voulait une marge, il lui suffirait de rapprocher la pierre du bloc, ce qui raccourcit encore le bras résistant. **Sibiri doit donc répondre à son chef qu'il peut soulever le bloc dès maintenant avec la barre en place, sans attendre l'engin, puisqu'il ne lui faut que 286 N pour 300 N disponibles.** Le nombre de blocs à dégager et l'heure limite sont des données parasites.

Situation 2 (Ouahigouya). Le fléau est un levier mobile autour du couteau central, et l'équilibre s'écrit $P_1\ell_1 = P_2\ell_2$, donc $m_1\ell_1 = m_2\ell_2$. Avec des bras de 24,0 cm et 24,6 cm, une masse marquée de 1,00 kg

placée sur le bras long équilibre une marchandise de $m = \dfrac{1{,}00 \times 24{,}6}{24{,}0} = 1{,}025$ kg : le client reçoit 25 g de trop. Si la marchandise est placée sur le bras long, elle n'est plus que de $\dfrac{1{,}00 \times 24{,}0}{24{,}6} = 0{,}976$ kg : le client perd 24 g. L'écart est donc d'environ 2,5 %, ce qui fait 250 g sur une pesée de 10 kg, une quantité loin d'être négligeable pour du niébé. La cliente qui parle de six millimètres sans effet a tort : ce n'est pas la différence absolue qui compte, mais son rapport à la longueur du bras. Salimata peut le vérifier seule par une double pesée, en échangeant la marchandise et les masses de plateau. **Salimata doit donc cesser d'utiliser cette balance en l'état et la faire régler ou poinçonner par le service compétent avant de rouvrir son étal.** L'ancienneté de son commerce et le loyer de l'étal sont des données parasites.

Situation 3 (Dédougou). Le treuil est un solide mobile autour de l'axe de son tambour. Le poids du seau plein vaut $P = 22 \times 10 = 220$ N et le rayon du tambour $R = \dfrac{0{,}26}{2} = 0{,}13$ m, donc le moment résistant vaut $220 \times 0{,}13 = 28{,}6$ N·m. Avec la manivelle actuelle de 0,40 m, la force nécessaire est $F = \dfrac{28{,}6}{0{,}40} = 71{,}5$ N, supérieure aux 60 N qu'Ousséni peut exercer : il ne peut pas remonter le seau seul. Pour n'exercer que 60 N, il faudrait une manivelle de $L = \dfrac{28{,}6}{60} = 0{,}48$ m, soit environ 50 cm. L'autre solution consisterait à ne remplir le seau qu'aux trois quarts, mais elle multiplie les allers et retours. **Le comité doit donc faire fabriquer par le forgeron une manivelle de 50 cm avant la saison sèche, plutôt que d'attendre la pompe : la dépense est faible et Ousséni pourra travailler seul.** La profondeur du puits et la pompe commandée pour l'an prochain sont des données parasites.

Situation 4 (Koudougou). La brouette est un levier dont l'axe est celui de la roue. La force des bras vérifie $F \times d_2 = P \times d_1$, donc $F = P \times \dfrac{0{,}45}{1{,}35} = \dfrac{P}{3}$. Comme Rasmané ne peut pas dépasser 350 N, le poids total admissible est $P \leq 3 \times 350 = 1\,050$ N, soit une masse totale de 105 kg. La caisse vide pesant 180 N, c'est-à-dire 18 kg, la charge utile ne doit pas dépasser $105 - 18 = 87$ kg. Trois sacs représentent 75 kg, ce qui passe ; quatre sacs représentent 100 kg, ce qui dépasse la limite et obligerait Rasmané à exercer $\dfrac{(100 + 18) \times 10}{3} = 393$ N. **Rasmané doit donc charger trois sacs à la fois et répondre au magasinier que le quatrième sac le mettrait au-delà de ce que ses bras peuvent tenir, au risque de lâcher la brouette en route.** La distance de 60 mètres jusqu'au mur est une donnée parasite.

Situation 5 (Réo). Les deux mains sur des poignées diamétralement opposées exercent deux forces de même intensité, parallèles, de sens contraires et de droites d'action distinctes : c'est un couple, dont le bras est le diamètre du volant, $a = 0{,}50$ m. Avec 40 N par main, le moment moteur vaut $\mathcal{M} = 40 \times 0{,}50 = 20$ N·m, inférieur aux 30 N·m exigés par le broyage : le moulin ne tourne pas, mais il n'est pas défectueux pour autant, il est seulement mal dimensionné pour la force disponible. Pour obtenir 30 N·m avec 40 N par main, il faudrait un volant de $a = \dfrac{30}{40} = 0{,}75$ m, soit 75 cm de diamètre. **La présidente ne doit donc pas renvoyer le moulin comme défectueux : elle doit demander au fournisseur un volant de 75 cm de diamètre, qui rendra la machine utilisable par une seule femme.** Le nombre d'adhérentes et le prix payé sont des données parasites.

Situation 6 (Tenkodogo). La barrière est un solide mobile autour de l'axe horizontal du pivot. Son poids vaut $P = 24 \times 10 = 240$ N et s'applique en son milieu, à 2,0 m de l'extrémité, donc à $2{,}0 - 0{,}50 = 1{,}50$ m du pivot, du côté du bras long. Le moment résistant vaut $240 \times 1{,}50 = 360$ N·m. Un contrepoids posé

sur le bras court, à la distance x du pivot, doit produire le même moment : $P_c \times x = 360$. L'ouvrier a tort de dire que seul le poids compte : deux blocs de 20 kg placés contre le pivot, à x presque nul, ne produiraient presque aucun moment. Avec quatre blocs, soit $P_c = 4 \times 20 \times 10 = 800$ N, il faut $x = \dfrac{360}{800} = 0{,}45$ m, distance qui tient sur le bras court de 0,50 m. Avec trois blocs, $P_c = 600$ N, il faudrait $x = 0{,}60$ m, ce qui dépasse la longueur disponible. **Boukaré doit donc poser quatre blocs de 20 kg à 0,45 m du pivot, sur le bras court, et non deux blocs contre le pivot comme le lui conseille l'ouvrier.** Le nombre de camions reçus chaque jour est une donnée parasite.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : ton choix de l'axe, tes bras de levier, tes moments de forces et de couples, ton application du théorème des moments et ton calcul de la force exercée par l'axe sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Boromo).** Calculer les deux bras de la barre à mine, appliquer le théorème des moments pour trouver la force nécessaire, la comparer aux 300 N disponibles et répondre au chef d'équipe.
- **Situation 2 (Ouahigouya).** Ecrire l'équilibre du fléau, calculer la masse réelle dans les deux positions de la marchandise, exprimer l'écart en pourcentage et dire à Salimata ce qu'elle doit faire de sa balance.
- **Situation 3 (Dédougou).** Appliquer le théorème des moments au treuil, comparer la force nécessaire à la limite de 60 N et proposer une longueur de manivelle.
- **Situation 4 (Koudougou).** Relier la force sur les poignées au poids total, en déduire la charge admissible et le nombre de sacs à charger.
- **Situation 5 (Réo).** Reconnaître un couple, calculer son moment, le comparer au moment exigé par le broyage et dire ce qu'il faut demander au fournisseur.
- **Situation 6 (Tenkodogo).** Calculer le moment du poids de la barrière, chercher le nombre de blocs et leur distance au pivot qui l'équilibrent, et réfuter le conseil de l'ouvrier.

Corrigés de la banque d'exercices supplémentaires

Ex. 49. 1. $F = \dfrac{\mathcal{M}}{d} = \dfrac{120}{0{,}30} = 400$ N, supérieure aux 300 N dont Moussa est capable : **il n'y parvient pas** seul. 2. $\mathcal{M} = 300 \times 0{,}30 = 90$ N·m. La clé est immobile, donc la somme des moments est nulle : l'écrou exerce sur la clé un moment de -90 **N·m**, de même valeur et de sens contraire. 3. Le bras de levier est la distance de l'axe à la droite d'action : $d = 0{,}30 \times \sin 60^\circ = 0{,}26$ m. $\mathcal{M} = 300 \times 0{,}26 = 78$ N·m, moins que 90 N·m : c'est **moins efficace** ; à force égale, le moment est le plus grand quand la force est perpendiculaire à la clé. 4. $\mathcal{M} = 300 \times 0{,}50 = 150$ N·m $\geqslant 120$ N·m : **l'écrou se desserre**. Longueur minimale : $d = \dfrac{120}{300} = 0{,}40$ m, soit 40 cm.

Ex. 50. 1. Le seau est soumis à son poids et à la tension de la corde, qui se compensent : $T = 24 \times 10 = 240$ N. 2. Les forces de l'axe passent par l'axe : moment nul. $F \times L = T \times r$, d'où $F = \dfrac{240 \times 0{,}080}{0{,}32} = 60$ N. 3. Bras de levier : $d = L\cos 30^\circ = 0{,}32 \times 0{,}87 = 0{,}28$ m. $F = \dfrac{240 \times 0{,}080}{0{,}28} = 69$ N : il faut appuyer plus fort que dans la position perpendiculaire. 4. Le seau monte de $5 \times 2\pi \times 0{,}080 = 2{,}5$ m ; la main parcourt $5 \times 2\pi \times 0{,}32 = 10{,}1$ m. Le rapport vaut $\dfrac{10{,}1}{2{,}5} = 4$, égal à $\dfrac{240}{60} = 4$: **ce que l'on gagne en force, on le perd en déplacement**.

Ex. 51. 1. Forces : le poids du contrepoids, $10\,m$, vertical, en C ; le poids de la perche, 90 N, en G ; la force exercée par la corde du seau en B, verticale, 150 N ; la force $\vec{R}$ de l'axe en O. G est au milieu de CB, à 2,25 m de C, donc à $OG = 0{,}75$ m de O, du côté de B. 2. Pour une force verticale appliquée à une distance ℓ de O sur la perche inclinée de 30°, le bras de levier est la distance horizontale $\ell\cos 30^\circ$: $1{,}5\cos 30^\circ$ pour le contrepoids, $0{,}75\cos 30^\circ$ pour la perche, $3{,}0\cos 30^\circ$ pour le seau. 3. $10\,m \times 1{,}5\cos 30^\circ = 90 \times 0{,}75\cos 30^\circ + 150 \times 3{,}0\cos 30^\circ$. Le facteur $\cos 30^\circ$ se simplifie : $15\,m = 67{,}5 + 450 = 517{,}5$, d'où $m = 34{,}5$ kg, soit environ 35 kg. Comme $\cos 30^\circ$ disparaît, le même contrepoids équilibre la perche quelle que soit son inclinaison. 4. Toutes les autres forces sont verticales, donc $\vec{R}$ aussi, dirigée vers le haut : $R = 345 + 90 + 150 = 585$ N, soit environ $5{,}9 \times 10^2$ N. 5. En B s'exercent maintenant le poids du seau vide, 20 N, et la force F d'Awa : $517{,}5 = 67{,}5 + (20 + F) \times 3{,}0$, d'où $20 + F = 150$ et $F = 130$ N.

Ex. 52. 1. Forces : la force de la tige en B, verticale, 600 N, bras de levier $0{,}20\cos 20^\circ = 0{,}188$ m ; le poids du manche en G, vertical, 40 N, bras de levier $0{,}40\cos 20^\circ = 0{,}376$ m ; la force $\vec{F}$ d'Aminata en A, perpendiculaire au manche, bras de levier $OA = 1{,}00$ m ; la force $\vec{R}$ de l'axe, bras de levier nul. 2. La tige, de l'autre côté de O, fait tourner le manche dans un sens ; la force d'Aminata et le poids, du côté de A, dans l'autre. $F \times 1{,}00 + 40 \times 0{,}376 = 600 \times 0{,}188$, d'où $F = 112{,}8 - 15{,}0 = 97{,}8$ N, soit environ 98 N. Le poids du manche aide Aminata. 3. Perpendiculaire au manche incliné de 20°, $\vec{F}$ fait 20° avec la verticale : composante verticale $F\cos 20^\circ = 92$ N vers le bas, composante horizontale $F\sin 20^\circ = 33$ N, dirigée du côté de A. 4. La somme des forces est nulle : $R_y = 600 + 40 + 92 = 732$ N vers le haut ; $R_x = 33$ N, dirigée du côté de B. $R = \sqrt{732^2 + 33^2} = 733$ N, soit environ $7{,}3 \times 10^2$ N ; $\tan\theta = \dfrac{33}{732} = 0{,}045$, soit $\theta \approx 2{,}6^\circ$ avec la verticale : la force de l'axe est presque verticale.

Ex. 53. 1. Forces : le poids de la brouette (150 N) et celui du sable (600 N), verticaux vers le bas ; la force $\vec{F}$ des mains, verticale vers le haut ; la force $\vec{R}$ exercée par le sol sur la roue. L'ensemble est en équilibre : la somme des forces est nulle. Les trois autres forces étant verticales, $\vec{R}$ est **verticale**, vers le haut. 2. Les poids tendent à faire tourner la brouette dans un sens, $\vec{F}$ dans l'autre ; $\vec{R}$ passe par l'axe.
$150 \times 0{,}60 + 600 \times 0{,}40 = F \times 1{,}40$, soit $90 + 240 = 1{,}40\,F$, d'où $F = \dfrac{330}{1{,}40} =$ **236 N**. 3.
$R = 150 + 600 - 236 =$ **514 N**. 4. $F = \dfrac{90 + 600 \times 0{,}70}{1{,}40} = \dfrac{510}{1{,}40} = 364$ N. Il faut **charger le plus près possible de la roue** : la roue porte alors l'essentiel de la charge. 5. 236 N, c'est moins de la moitié des 600 N du sable : la brouette est un **levier** dont la roue est l'axe ; le sol supporte la plus grande partie du poids.

Ex. 54. 1. La droite d'action de $\vec{F}_3$ est un rayon de la roue : **elle passe par** O. Les trois autres droites d'action ne passent pas par O. 2. $\vec{F}_1$: bras $0{,}50$ m, $\mathcal{M}_1 = +30 \times 0{,}50 = +15$ N·m. $\vec{F}_2$: bras $0{,}30$ m, $\mathcal{M}_2 = -50 \times 0{,}30 = -15$ N·m. $\vec{F}_3$: bras nul, $\mathcal{M}_3 = 0$. $\vec{F}_4$: bras $0{,}50 \times \sin 30^\circ = 0{,}25$ m, $\mathcal{M}_4 = -40 \times 0{,}25 = -10$ N·m. 3. $\sum \mathcal{M}_\Delta = 15 - 15 + 0 - 10 = -10$ N·m, différent de zéro : **la roue ne reste pas immobile et tourne dans le sens horaire.** 4. Il faut $F_1' \times 0{,}50 - 15 - 10 = 0$, donc $F_1' = \dfrac{25}{0{,}50} = 50$ N : $\vec{F}_1$ **doit passer de 30 N à 50 N.** 5. Tangente à la jante, le bras vaut $0{,}50$ m et $\mathcal{M}_4 = -40 \times 0{,}50 = -20$ N·m : **le moment est deux fois plus grand**, car $\sin 90^\circ = 1$ est le double de $\sin 30^\circ = 0{,}5$.

Ex. 55. 1. Les deux forces ont la même intensité, 150 N, et des sens contraires. Chacune fait 60° avec la barre, à ses deux bouts, donc elles sont parallèles. Elles passent par A et par B, et la droite AB n'est la droite d'action d'aucune des deux : les droites d'action sont distinctes. **Ce sont bien deux forces d'un couple.** 2. Le bras du couple est la distance entre les deux droites d'action :
$a = AB \times \sin 60^\circ = 0{,}80 \times 0{,}87 = 0{,}696$ m. $\mathcal{M} = F \times a = 150 \times 0{,}696 \approx 104$ N·m. 3. Perpendiculairement, $a = 0{,}80$ m et $\mathcal{M} = 150 \times 0{,}80 = 120$ N·m, moment maximal. La perte vaut $\dfrac{120 - 104}{120} \approx 13\ \%$, soit $1 - \sin 60^\circ$. 4. 104 N·m est inférieur à 110 N·m : **les ouvriers n'y parviennent pas** en poussant à 60°. A 60°, $F = \dfrac{110}{0{,}696} \approx 158$ N ; perpendiculairement, $F = \dfrac{110}{0{,}80} \approx 138$ N.

Ex. 56. 1. **La force exercée par l'axe** a un moment nul : elle s'applique sur l'axe, donc sa droite d'action le coupe. 2. La poutre étant horizontale et les charges verticales, le bras de levier d'une charge est sa distance horizontale à O. Le centre de gravité G, milieu de AB, est à 1,5 m de A, donc à 0,50 m de O du côté de B. Cageot en A : $d = 1{,}0$ m et $\mathcal{M} = +300 \times 1{,}0 = +300$ N·m. Poids de la poutre : $d = 0{,}50$ m et $\mathcal{M} = -600 \times 0{,}50 = -300$ N·m. Charge en C : $d = 1{,}5$ m et $\mathcal{M} = -150 \times 1{,}5 = -225$ N·m. Câble en B : $OB = 3{,}0 - 1{,}0 = 2{,}0$ m, donc $d = 2{,}0 \times \sin 45^\circ = 1{,}42$ m, et il fait tourner la poutre dans le sens où A descend : $\mathcal{M} = +360 \times 1{,}42 = +511$ N·m. 3.
$\sum \mathcal{M}_\Delta = 300 - 300 - 225 + 511 = +286$ N·m, différent de zéro : **la poutre n'est pas en équilibre, et A descend**, puisque le câble tire trop fort. 4. Il faut $300 - 300 - 225 + T \times 1{,}42 = 0$, d'où $T = \dfrac{225}{1{,}42} \approx 158$ N : **le câble devrait tirer avec environ 158 N.**

Ex. 57. 1. La planche est homogène, donc son poids s'applique en son milieu, à 0,50 m de O le long de la planche. Le poids est vertical et la planche fait l'angle φ avec l'horizontale : le bras de levier est la distance horizontale de O à la verticale du milieu, $0{,}50\cos\varphi$. La force de la tige est perpendiculaire à la planche et appliquée en A, à 1,00 m de O : son bras de levier est 1,00 m. La charnière a un moment nul. Le théorème des moments donne $F \times 1{,}00 = 100 \times 0{,}50\cos\varphi$, donc $F = 50\cos\varphi$. 2. $\varphi = 0°$: $F = 50$ N ; $30°$: $50 \times 0{,}87 = 43{,}5$ N ; $60°$: $50 \times 0{,}50 = 25$ N ; $90°$: $F = 0$. Plus la planche se relève, plus la force à exercer diminue, parce que le bras de levier du poids diminue. 3. $F \leqslant 25$ N exige $\cos\varphi \leqslant 0{,}50$, donc $\varphi \geqslant 60°$: **la tige tient la planche à partir de 60° d'inclinaison.** 4. A 60°, $F = 25$ N, perpendiculaire à la planche, donc elle fait 60° avec la verticale : composante verticale $25 \times \cos 60° = 12{,}5$ N vers le haut, composante horizontale $25 \times \sin 60° = 22$ N. La somme des forces est nulle : la charnière exerce une composante horizontale de 22 N, de sens contraire, et une composante verticale $100 - 12{,}5 = 87{,}5$ N vers le haut. $R = \sqrt{22^2 + 87{,}5^2} \approx 90$ N.

Ex. 58. 1. Le poids du fléau est $P_f = 1{,}5 \times 10 = 15$ N et celui du curseur $P_c = 20$ N. Le fléau étant horizontal, l'égalité des moments par rapport à O donne $P_f \times 4{,}0 = P_c \times x_0$, soit $15 \times 4{,}0 = 20\,x_0$, donc $x_0 = \dfrac{60}{20} = 3{,}0$ cm. 2. Le poids du mouton est 300 N. $300 \times 6{,}0 + 15 \times 4{,}0 = 20\,x$, soit $1\,860 = 20\,x$, donc $x = 93$ cm. 3. Dans le cas général : $10\,m \times 6{,}0 + 60 = 20\,x$, donc $x = 3{,}0\,m + 3{,}0$, c'est-à-dire $x = x_0 + 3\,m$. Deux graduations qui correspondent à 1 kg sont séparées de **3,0 cm**, et l'échelle est régulière. Le fléau mesure 120 cm : $m_{\max} = \dfrac{120 - 3{,}0}{3} = 39$ kg. 4. Le curseur pèse maintenant 18 N : $1\,860 = 18\,x'$, donc $x' = 103{,}3$ cm. Sur l'échelle, $m_{lu} = \dfrac{103{,}3 - 3{,}0}{3} \approx 33{,}4$ kg : la balance affiche **3,4 kg de trop**. L'acheteur paie plus que ce qu'il reçoit : **c'est lui qui est lésé**. 5. Les forces sont toutes verticales : $R = 15 + 20 + 300 = 335$ N, verticale, vers le haut.

Ex. 59. 1. Le milieu de CD est à $x = \dfrac{0{,}50 + 2{,}00}{2} = 1{,}25$ m de A, donc à $0{,}75$ m de D. Le poids de la planche est en son milieu, à $1{,}50$ m de A, donc à $0{,}50$ m de D. Par rapport à l'axe passant par D : $R_C \times 1{,}5 = 240 \times 0{,}50 + 450 \times 0{,}75 = 457{,}5$, donc $R_C = 305$ N. Condition $\sum \vec{F} = \vec{0}$: $R_C + R_D = 240 + 450 = 690$ N, donc $R_D = 385$ N. Vérification par rapport à C : $R_D \times 1{,}5 = 240 \times 1{,}00 + 450 \times 0{,}75 = 577{,}5$, donc $R_D = 385$ N. 2. A la limite du basculement, la planche ne touche plus l'appui C : $R_C = 0$. Par rapport à D, le poids de la planche retient d'un côté, le garçon fait basculer de l'autre : $240 \times 0{,}50 = 450 \times (x - 2{,}00)$, donc $x - 2{,}00 = 0{,}27$ et $x_{\max} = 2{,}27$ m. Comme $AB = 3{,}0$ m, **il ne peut pas atteindre** B : la planche bascule. 3. Au bout A, le garçon est à $0{,}50$ m de C. Par rapport à C, il faut comparer $450 \times 0{,}50 = 225$ N·m au moment du poids de la planche, $240 \times 1{,}00 = 240$ N·m. Comme $225 < 240$, **la planche ne bascule pas** : il peut aller jusqu'en A. 4. Garçon en B, à $1{,}00$ m de D, pierre en A, à $2{,}00$ m de D, planche juste sur le point de basculer : $240 \times 0{,}50 + P \times 2{,}00 = 450 \times 1{,}00$, donc $P = \dfrac{330}{2{,}00} = 165$ N. **La pierre doit peser au moins 165 N.**

Ex. 60. 1. La force normale du sol et la force de frottement s'appliquent toutes les deux en E, sur l'axe : leurs droites d'action le coupent, donc **leurs moments sont nuls** par rapport à cet axe. 2. Seuls le poids et $\vec{F}$ ont un moment. Le poids, appliqué au centre, a pour bras de levier la demi-largeur $0{,}40$ m et retient l'armoire ; la force horizontale $\vec{F}$ a pour bras de levier la hauteur h et la fait basculer. A la limite : $F_b \times h = 600 \times 0{,}40 = 240$ N·m, donc $F_b = \dfrac{240}{h}$. 3. $h = 0{,}60$ m : $F_b = 400$ N ; $h = 1{,}20$ m : $F_b = 200$ N ; $h = 1{,}80$ m : $F_b = 133$ N. 4. L'armoire glisse dès que F atteint 240 N. Pour $h = 0{,}60$ m, il faudrait 400 N pour la renverser : elle **glisse avant de basculer**. Pour $h = 1{,}20$ m et $h = 1{,}80$ m, 200 N et 133 N suffisent pour la renverser, alors qu'elle ne glisse pas encore : elle **bascule avant de glisser**. La limite correspond à $F_b = 240$ N, soit $h_0 = \dfrac{240}{240} = 1{,}0$ m. 5. **Il doit pousser à moins de 1,0 m du sol**, le plus bas possible, pour que l'armoire glisse au lieu de se renverser.

Ex. 61. 1. Forces : le poids $\vec{P}$ en O, vertical ; la force horizontale $\vec{F}$ en O ; la force $\vec{R}$ exercée par le trottoir en E. Les droites d'action de $\vec{P}$ et de $\vec{F}$ se coupent en O ; comme les trois droites d'action sont concourantes, celle de $\vec{R}$ passe aussi par O. 2. Le point E est à $R - h = 50 - 10 = 40$ cm sous O. Dans le triangle rectangle formé par O, E et la verticale de O, la distance horizontale vaut $d = \sqrt{50^2 - 40^2} = \sqrt{900} = 30$ cm. 3. Par rapport à l'axe passant par E, la force $\vec{R}$ a un moment nul. Le poids retient la roue avec le bras $d = 0{,}30$ m et la force $\vec{F}$ la fait monter avec le bras $R - h = 0{,}40$ m : $F \times 0{,}40 = 600 \times 0{,}30$, donc $F = \dfrac{180}{0{,}40} = 450$ N. 4. La somme des forces est nulle : $R_x = 450$ N (vers l'arrière) et $R_y = 600$ N (vers le haut), donc $R = \sqrt{450^2 + 600^2} = 750$ N. L'angle avec la verticale vérifie $\sin\beta = \dfrac{30}{50} = 0{,}6$ (c'est la direction EO), donc $\beta \approx 37^\circ$. 5. A l'échelle, $\vec{P}$ mesure 6,0 cm, $\vec{F}$ mesure 4,5 cm et $\vec{R}$ ferme le triangle avec 7,5 cm, ce qui donne 450 N et 750 N. 6. Pour $h = 20$ cm : $R - h = 30$ cm, $d = \sqrt{50^2 - 30^2} = 40$ cm et $F = \dfrac{600 \times 0{,}40}{0{,}30} = 800$ N. **Plus l'obstacle est haut, plus la force nécessaire est grande** : de 450 N à 800 N en doublant la hauteur du trottoir.